

MUNDO DA TECNOLOGIA: INTEGRAÇÕES E EXCLUSÕES

Estão articulados nesta aula os seguintes objetos de conhecimento:

Artes Visuais: arte primitiva maia. Processos de criação e relação entre arte e ciência. Arte e tecnologia na ilustração paleontológica. Arte digital. Bidimensionalidade e tridimensionalidade.

Música: contextos e práticas (reconhecimento auditivo associado à representação gráfica por meio de registros musicais não convencionais). Elementos da linguagem (realização vocal de gráficos com movimentos sonoros). Materialidades (grafia, leitura e execução dos sons emitidos por animais).

Língua Portuguesa: concordância na oração: verbal e nominal. Uso de conjunções e advérbios e a relação que estabelecem entre partes do texto. Leitura e interpretação. Tipos textuais: descrição, narração e dissertação. Produção textual: ponto de vista. Grafia das palavras, correspondência fonema-grafema contextuais e morfológicas. Poesia e poema.

Língua Espanhola: povo maia. Transformações nos ambientes. Palavras heterossemânticas.

Matemática: Sistema de numeração decimal: leitura, escrita e ordenação de números naturais. Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas e gráficos. Problemas: adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita. Múltiplos e divisores. Expressões numéricas.

Ciências: eras geológicas, cronologia do tempo geológico. Deriva continental, distribuição dos seres vivos. Geologia e Paleontologia. Contribuições das tecnologias para o conhecimento científico.

História: os maias. Os calendários solar e lunar maias.

Geografia: território, redes e urbanização. Rotas de movimentação humana e de produtos.

Educação Física: corpo e movimento. Expressão corporal. Esquema corporal. Coordenação motora.

Para aprofundar os conteúdos disponibilizados nesta aula, é necessário que o grupo envolvido estude ou amplie seus conhecimentos nos seguintes aspectos:

Rotas de movimentação humana e de produtos

<https://ferdinandodesousa.com/2018/03/21/a-navegacao-hidroviaria-no-brasil-e-no-mundo/>

<https://exame.com/mundo/agua-do-yang-tse-chega-a-pequim-em-maior-transposicao-da-historia/>

<https://negocioemtransporte.grupott.com.br/um-balanco-dos-principais-tipos-de-transporte-brasileiros-rodoviario-ferroviario-aeroaviario-e-hidroviario/>



Territórios, redes e urbanização

<https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/conceito-territorio.htm>

<https://periodicos.ufmg.br/index.php/geografias/article/download/13293/10525/>

https://www.researchgate.net/publication/39112426_Redes_e_territorio_Uma_breve_contribuicao_geografica_ao_debate_sobre_a_relacao_sociedade_e_tecnologia



Eras Geológicas

<http://www.cprm.gov.br/publique/SGB-Divulga/Canal-Escola/Breve-Historia-da-Terra-1094.html>

https://www.researchgate.net/profile/Jose-Gama-6/publication/341495532_APOSTILA_-_ELEMENTOS_DE_GEOLOGIA_ELABORADA_PARA_O_CURSO_DE_BIOLOGIA_EAD_UAB_IFAL/links/5ec44d13299bf1c09acbe02c/APOSTILA-ELEMENTOS-DE-GEOLOGIA-ELABORADA-PARA-O-CURSO-DE-BIOLOGIA-EAD-UAB-IFAL.pdf

<https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/glaciacao.htm#:~:text=A%20teoria%20mais%20aceita%20atualmente,da%20energia%20processada%20pelo%20planeta.>



Tempo geológico

<http://www.drm.rj.gov.br/index.php/areas-de-atuacao/44-pedagogico/98-pedagogicotempo.html>



Paleoarte

https://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/v13_2/PDF13_2/TD173-3.pdf



Deriva continental

<https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/8236/1/Da%20deriva%20continental%20de%20Wegener%20%c3%a0%20moderna%20geodin%c3%a2mica%20global.pdf>

http://www.cienciorama.unam.mx/a/pdf/72_cienciorama.pdf



El pueblo Maya

<https://enciclopediadehistoria.com/cultura-maya/>

<https://culturamaya.info/ubicacion-geografica-mayas/>



Reconhecimento auditivo, representação gráfica, leitura, execução e criação.

BEINEKE, Viviane; VEBER, Andreia. **Variações sobre um passeio no parque**. Música na educação básica. Porto Alegre, v. 2, n. 2, setembro de 2010.

BRITO, T. A. de. **Koellreutter educador**: o humano como objetivo da educação musical. São Paulo, Peirópolis, 2001.

FRANÇA, C. C. **Para fazer música**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

MARES GUIA, R. L. e FRANÇA, C. C. **Jogos pedagógicos para Educação Musical**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.

SWANWICK, K. **Ensinando música musicalmente**. São Paulo: Moderna, 2003.

Bom trabalho!
EQUIPE KINESYS

Coordenação Cássia Ferri

Equipe de produção Angélica Kaufmann
Blaise Keniel da C. Duarte
Leo Lynce Valle de Lacerda
Maurício Ferri Schmitz
Mônica Zewe Uriarte
Natalia Pedron
Patrícia Tatiana Raasch
Rebeca Amorim
Regiane Vieira Reis

Design/Diagramação Carolina Philipps Ramos

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

Relembrem a construção de cidades tecnológicas trabalhando os fundamentos dos esportes coletivos para realizá-la novamente, porém trabalhando com mais diversidade de materiais e com a turma toda. O professor ficará responsável pela construção da cidade e indicará cada aluno para fazer a demarcação e sinalização das ruas.

Conversem sobre o mundo da tecnologia, com uma introdução de como foi implantada a tecnologia na educação física, como sugestão pesquem sobre scout. Separem os alunos em grupos, um grupo pode jogar tchoukball, por exemplo (trabalhem a modalidade que acharem mais conveniente) e o outro deverá fazer o scout, ou seja, analisar quantos passes cada um dos atletas fez, fazendo a análise de acertos e erros. Criem tabelas para os registros dos alunos, podem envolver os outros professores. Determinem algumas modalidades com objetivos e características semelhantes, marcação por pontos, por gols entre outros.

Trabalhem atletismo com desempenho individual. Solicitem que tragam reportagens sobre a evolução de algumas das modalidades com o uso da tecnologia. Estabeleçam critérios para essa tarefa como por exemplo a exclusão da tecnologia nessas modalidades buscando pontos positivos e pontos negativos.

Procurem trabalhar os quatro tipos de modais: rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroviário comparativamente, destacando seu uso diferenciado no transporte de produtos e passageiros. Integrem a eles os conceitos de redes, diferenciando-os dos meios de circulação da informação (jornais, TV, internet e outros).

Utilizem as situações locais para trabalhar os conceitos de território e rede. Podem ser utilizados produtos de consumo local que não são produzidos no município, mas no nosso estado, como por exemplo maçãs, carros, computadores. Outros produtos com consumo diversificado são bons exemplos para ampliar os conceitos: sabonetes consumidos na cidade podem ser produzidos nesta mesma cidade ou em outros estados do Brasil ou em outros países no mundo. Uma pesquisa de marcas de sabonetes em supermercados e farmácias possibilita essa diversidade. Explore novamente a ideia da cidade como polo consumidor e o campo como polo produtor ligados pelos tipos de modais de transporte.

Retomem as características da descrição, narração e dissertação. O que é narrar, descrever e dissertar, quais características, objetivos e em quais gêneros textuais estão mais presentes. Possibilitem que os alunos identifiquem as classes gramaticais nos textos percebendo que mudam de classificação de acordo com o contexto.

Escolham diferentes parágrafos dos textos para analisarem com os alunos como eles foram elaborados, para que eles percebam possibilidades de escrever, registrar as suas ideias e informações, por exemplo: qual a primeira informação apresentada? Como o autor deu continuidade à informação inicial? Como termina o parágrafo fazendo o “fechamento” da ideia apresentada no início? Como continuar o assunto em um novo parágrafo. Uma sugestão é explorar os parágrafos a seguir que estão nos textos desta aula.

O problema envolve várias questões diferentes. Primeiro, há os cientistas de países ricos que comprem fósseis no mercado negro ou os exportam ilegalmente. Depois, há aqueles que fazem pesquisas em outros países sem compartilhar seus conhecimentos ou colaborar com pesquisadores locais. E, por fim, há a questão dos paleontólogos que aproveitam os desequilíbrios históricos para publicar pesquisas sobre fósseis extraídos décadas atrás. [...]

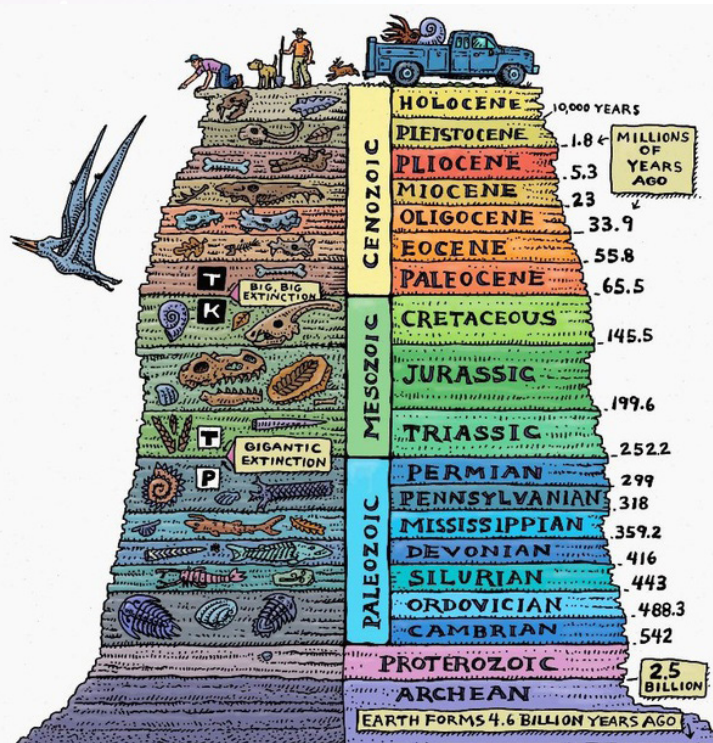
[...] Os dados genéticos obtidos por ele e seus colaboradores, entre eles a arqueóloga brasileira Niède Guidon, sugerem que, por volta de 13 mil anos atrás, essa população ancestral separou-se em duas. Uma delas, com distribuição restrita ao norte do continente, teria originado o povo Atabascano, no interior do Alasca, e outros grupos ameríndios da América do Norte, como os Chipewyan, Cree e Ojibwa. A outra teria se espalhado pelo sul da América do Norte e o restante do continente, gerando a maior parte das demais etnias, que em geral tem traços físicos semelhantes aos dos asiáticos.

Esse modelo, porém, não apresenta uma solução convincente para achados na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Entre 12,5 mil e 9 mil anos atrás, ali vivia uma população com feições faciais parecidas com a dos africanos, mais próximas às dos nativos da Austrália e da Melanésia, na região sul do Oceano Pacífico. Também não explica completamente como algumas populações nativas atuais da América do Sul, como o povo indígena Suruí, de Rondônia, na Amazônia, compartilha uma parte de seu material genético com os povos do Pacífico Sul. [...]

Apresentem imagens de dinossauros e evidenciem o ano em que estes viveram sobre a Terra. Utilizem esta contextualização para promover a reflexão das eras geológicas, iniciando por questionamentos: Como os cientistas sabem o ano exato ao qual certo animal viveu? Como se data a idade de um fóssil?

Expliquem o conceito de Eras geológicas e justifiquem sua organização cronológica.

Escala de tempo geológico representa uma linha do tempo que decorre desde o início da formação da Terra até os dias atuais. Esta escala cronológica é dividida em éons, eras, períodos, épocas e idades, todas baseadas em grandes eventos geológicos (em sua maioria mudanças climáticas).



Fonte: <https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-930a74259db0c6bc9c56b7e3941e8122>

Criem uma representação material das Eras geológicas, já sistematizada com as eras, períodos e grandes extinções, deixando espaço para que os estudantes busquem identificar os períodos nos quais surgiram algumas espécies. Para isso, façam a impressão de imagens de animais e plantas, busquem aqueles já conhecidos pelas crianças. Aproveitem o gramado para deixar as crianças completarem essa representação relacionando o tempo geológico e os seres que viviam nesta época do planeta.



Fonte: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_geo_uepg_vivianrenatakolodzezyk.pdf

Questionem os estudantes sobre os contextos climáticos e ambientais de cada período geológico, estimulem a reflexão sobre as florestas na qual viviam os dinossauros e as florestas de hoje. Associe essas mudanças às condições de movimentação das placas tectônicas. Apresentem imagens das placas e discutam sobre o contínuo deslocamento da crosta terrestre causada pelo movimento do magma presente no manto. Se necessário, podem realizar uma simulação utilizando uma bacia com terra úmida e um pedaço de isopor que se movimenta junto à terra ao inclinarmos a bacia.

Assistam ao vídeo **Terra: formação natural Teoria da Deriva Continental** disponível no link <https://www.youtube.com/watch?v=zKoGpKKwfDI> para discutir esta teoria. Além disso, criem um jogo que demonstre o descobrimento de fósseis de animais da mesma espécie no continente Americano e continente Africano, corroborando a Teoria da Deriva Continental.

Evidenciem que a movimentação da crosta está intimamente ligada à distribuição dos seres vivos, destacando também a distribuição da nossa espécie pelos diversos continentes. Pesquisem com os estudantes sobre o deslocamento da espécie *Homo sapiens sapiens* pelos continentes, discutindo sobre as teorias mais aceitas, seus embasamentos e questionamentos. Sugestão: organizem a turma em grupos de 3 a 4 estudantes para lerem a notícia **A complexa ocupação das Américas** e fazerem as atividades.

Demonstrem aos estudantes que todas as descobertas e investigações científicas necessárias e discutidas se relacionam a duas grandes áreas das Ciências Naturais: Geologia e Paleontologia. Estudem cada uma das áreas relacionando-as aos conceitos já vistos.

Geologia

Como se avalia a idade das rochas? A idade das rochas é determinada a partir da análise de elementos químicos instáveis presentes nelas. Tais elementos são assim chamados por passarem por um processo de decaimento radioativo. Isto é, eles liberam partículas permanentemente até que o núcleo atômico se torne mais estável que de início. Durante esse processo, o elemento muda seu número atômico, o que faz com que ele se transforme em outro elemento químico. É o caso do urânio (U), que libera partículas até se transformar em chumbo (Pb). Conhecida a velocidade com que ocorre essa transformação, é possível determinar há quanto tempo o processo está acontecendo em uma determinada rocha. Para isso, obtém-se uma amostra mineral que incorporou apenas o urânio (elemento-pai) na sua formação. Com o passar do tempo, esse elemento decaiu gerando chumbo (elemento-filho). Assim, mede-se a razão atual entre o elemento-pai e o elemento-filho. Quanto menor essa razão, mais antiga é a rocha, pois mais tempo se passou e mais elemento-filho foi gerado. Desse modo, chegamos à idade absoluta da rocha. Na datação, utiliza-se o conceito de meia-vida, que é o tempo que metade de um elemento precisa para se transformar em outro. No caso do urânio 235, a meia-vida é de, aproximadamente, 700 milhões de anos. Já no urânio 238, são necessários 4,5 bilhões de anos para que metade do elemento se transforme em chumbo. O método urânio-chumbo é o mais utilizado para determinar quantos anos tem uma rocha – e, por sinal, é usado para conhecer a idade da Terra. A mesma metodologia pode ser usada com outros elementos, como o rubídio (Rb), que se transforma em estrôncio (Sr).

Fonte: SCHIMITT, Renata da S. Como se avalia a idade das rochas? Disponível em: <http://www.cienciahoje.org.br/revista/materia/id/377/n/como_se_avalua_a_idade_das_rochas>

Expliquem que é por meio do conhecimento de geologia que podemos datar a idade das rochas e fósseis, descrevendo assim a história do planeta e da sua biodiversidade. Investiguem sítios paleontológicos brasileiros no site <http://www.cprm.gov.br/geossit/geossitios>

Paleontologia

Fonte: Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, disponível no link <https://www.ufmg.br/mhnb/pesquisa/paleontologia/#:~:text=A%20Paleontologia%20C3%A9%20a%20ci%C3%A7%C3%A2ncia,oceanos%20ao%20longo%20do%20tempo>.

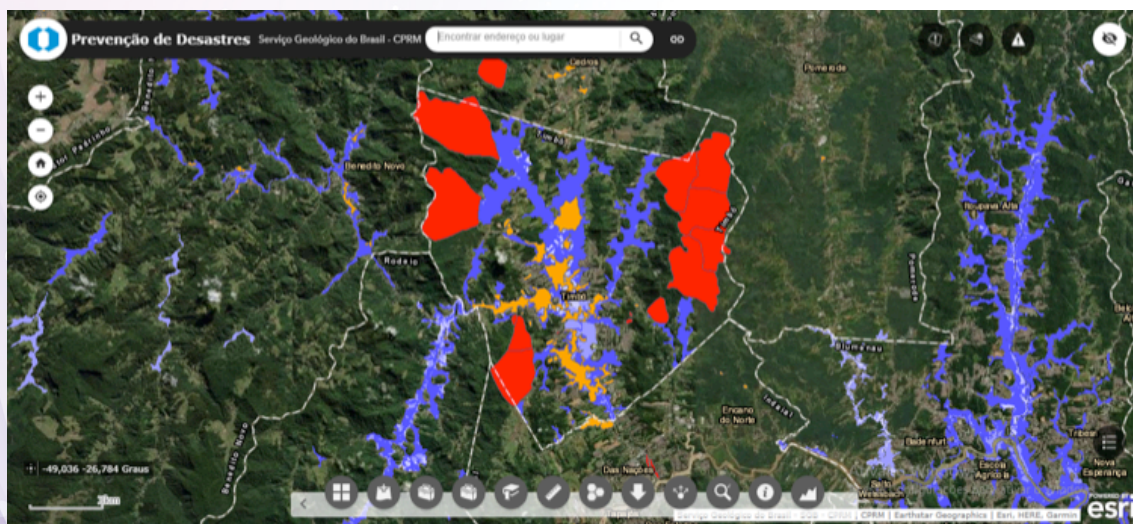
10



relacionar as características morfológicas dos animais às marcas destes nos ambientes, por isso estimulem os estudantes a pensarem sobre como as pegadas informam sobre o deslocamento dos animais do passado. Exemplos: o dinossauro andava sobre duas ou quatro pernas? As pernas dianteiras eram do mesmo tamanho das pernas traseiras? Quantos dedos o dinossauro apoiava no chão? O dinossauro estava andando devagar, andando rápido ou correndo? Como isso afetaria a distância e a profundidade das pegadas? Expliquem que os paleontólogos utilizam os conhecimentos sobre os seres vivos de hoje para compreender os seres do passado.

Reflitam com os estudantes sobre a utilização das tecnologias para a construção do conhecimento científico. Destaquem a relação entre a sociedade, tecnologia e ciência durante toda a história do homem no planeta.

Demonstrem algumas contribuições da tecnologia para o conhecimento científico acessando o site <https://geoportal.cprm.gov.br/desastres/>. Neste site é possível verificar locais de maior perigo para desastres naturais, como por exemplo, enchentes. Antes de mostrar aos alunos acessem o site para compreender todas as suas funções e ícones.



Verifiquem as zonas de perigo da cidade e regiões próximas. Ainda, no site do Serviço Geológico do Brasil <http://www.cprm.gov.br/> vocês encontram mais plataformas baseadas em sistemas geocientíficos. Proponham, na aula de arte, reflexões com mais aprofundamento sobre a materialidade da pintura ao rever o conceito de bidimensionalidade e tridimensionalidade.

Façam em espanhol um estudo aprofundado sobre o povo maia: onde estavam localizados, qual era sua cultura, como era seu calendário, qual foi a influência da colonização espanhola nessa cultura e quais são os aspectos da cultura maia que ainda persistem. Acessem o site **Viviendo el tiempo Maya** (<https://maya.nmai.si.edu/es/los-mayas/los-mayas>) para estudarem em sala e responderem às perguntas do material do aluno.

Façam o **Bingo com sons graves e agudos**. Os alunos acompanharão o bingo de quatro sons que serão executados pelo professor sem que os alunos vejam a execução. O quadro com as cartelas está no material do aluno. Na sequência, os alunos indicam com lápis qual cartela foi executada. A cada rodada o professor realiza um dos gráficos, sempre com 4 sons, e aguarda que os alunos identifiquem a cartela correspondente. O jogo termina quando todos preencherem suas cartelas. Se o professor quiser

aumentar a dificuldade poderá acrescentar um som de altura média, que o aluno irá adicionar na sua cartela. Inicialmente a distância entre os planos grave e agudo deve ser mais ampla, podendo ser realizado vocalmente ou por meio de um instrumento melódico como flauta, piano ou teclado, para que os alunos tenham uma sólida referência quanto à característica dos sons. Cada aluno deve realizar vocalmente uma das sequências para que os colegas a identifiquem. É importante cuidar da emissão e da tessitura vocal dos alunos (distância entre os planos sonoros). Em seguida, os alunos se dividirão em dois grupos e executarão o gráfico simultaneamente, cada um partindo de uma das suas extremidades, o que necessitará a regência do professor, tendo em vista que resultará em uma textura polifônica. Nessa etapa, podem ser explorados os timbres vocais ou instrumentais.

Criem uma **sequência sonora**. Os alunos em pequenos grupos criarão quatro sequências sonoras com os mesmos parâmetros de agudo, médio e grave e executarão para o grupo, que deve indicar no material qual é a sequência. Também deve ser indicada a possibilidade de usarem palavras curtas nessas sequências, o que pode auxiliar na execução. “Improvisar, nos planos da educação, envolve transformar os modos de lidar com o sonoro e musical, bem como de refletir sobre tal fazer”. (BRITO, 2007, p. 158). É de extrema importância que cada execução seja comentada com o grupo, com ênfase nas características sonoras trabalhadas.

Façam a Sequência sonora com som de animais. Nessa etapa do jogo, os alunos escolherão sons característicos de animais (preferencialmente mais conhecidos) que serão executados por meio da voz ou gravação. Nas cartelas disponíveis no material do aluno, serão descritas as características desses sons, especialmente voltadas para a sua duração (longo, médio ou curto), a altura (agudos, médios ou graves), intensidade (se a intensidade sonora se mantém, aumenta ou diminui durante a audição), timbre (identificação do animal) e a repetição (se o som é único ou é repetido, nesse caso, indicar quantas vezes). Se possível, a identificação do animal também deverá compor a resposta.

Discutam com os alunos o que eles sabem sobre salário. O significado de salário, salário mínimo e o valor. Estudem a origem do salário e os significados de salário base, piso salarial, salário profissional, salário líquido e salário bruto. Tragam se possível um recibo (holerite) de salário para discutirem as informações que constam no documento.

Pesquisem os preços dos alimentos que compõem a cesta básica e o valor da cesta básica em algumas capitais do Brasil. Organizem uma tabela com os dados coletados. Explore a importância das tabelas na organização de dados em uma pesquisa. Construam gráficos de barra. Relacionem o valor da cesta básica com o valor do salário mínimo. Façam a divisão do valor do salário mínimo pelo número de horas trabalhadas no mês (44h semanais). Verifiquem quantas horas aproximadamente são trabalhadas para poder comprar a cesta básica e quanto este valor representa em porcentagem do salário mínimo. Chamem a atenção para o desconto da Previdência Social. Conversem sobre o que é a Previdência Social e sobre o valor líquido do salário com o desconto da previdência.

Peçam para os alunos trazerem folhetos promocionais de lojas e supermercados para criarem situações que envolvam a elaboração de expressões numéricas. Expressões numéricas são sequência de operações. Propor situações reais de compras poderá possibilitar melhor compreensão da expressão e sua resolução.

Tragam algumas sequências para os alunos, figurais e numéricas. Identifiquem os padrões estabelecidos em cada sequência. Direcionem para as sequências numéricas que envolvam os múltiplos de determinados números.

Apresentem aos alunos outras sequências numéricas em que o padrão apresentado seja números divisíveis por determinado número. Explore e realizem com os alunos as atividades com números, algarismos, padrões e divisibilidade.

Assistam novamente aos dois vídeos: **A civilização Maia** do canal Nerdologia · <https://www.youtube.com/watch?v=9Y-Uws6Awng>) e **Grandes Civilizações - Os Maias** ·

<https://www.youtube.com/watch?v=TmEAjRd1-OY&pp=ygUjYSBncmFuZGVzIGNpdmlsaXphw6fDdtWVzIC0gb3MgbWFPYXNM%3D>

<https://www.youtube.com/watch?v=1yzoI8Q4OOs&pp=ygU3MgbWFPYXNMgLSBncmFuZGVzIGNpdmlsaXphw6fDdtWVzIC0gY29tcGxldG8%3D>

<https://www.youtube.com/watch?v=VD78XbXHoPs>

<https://www.youtube.com/watch?v=jZqA1alXluo&pp=ygUslzEwIHPDQXJpZSBncmFuZGVzIGNpdmlsaXphw6fDdtWVzIC0gb3MgbWFPYXNM%3D>

Além destes, o Mistério e tecnologia avançada dos maias encantam o mundo de hoje (<https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2013/09/misterios-e-tecnologia-avancada-dos-maias-encantam-o-mundo-ate-hoje.html>)

É importante pensar com os estudantes as mudanças e permanências na História. O vídeo Mistério e tecnologia avançada dos maias encantam o mundo de hoje permite essa reflexão, pois há aspectos na captação e distribuição de água que ainda hoje são comuns, mas também temos tecnologias diferentes para essa atividade. É importante que os estudantes compreendam a tecnologia para além de plataformas e ferramentas digitais. Nesse caso, ela está presente na arquitetura.

Trabalhem a entrevista como uma fonte para os estudos da História. O relato de Marcelo Lambert pode ser utilizado para compreender aspectos da civilização Maia, pois ele narra características de uma civilização.

Organizem com os estudantes relatórios para sistematizar os conteúdos relacionados à civilização Maia. Este relatório pode ser organizado de modo a responder questões como: a importância dos calendários enquanto tecnologia no cotidiano das populações maia; a relação dos maias com as diferentes tecnologias; o legado dos maias para a humanidade. Lembrem os estudantes a estrutura do relatório: capa, introdução, corpo do texto, considerações finais, referências.



AULA

MUNDO DA TECNOLOGIA:
INTEGRAÇÕES E EXCLUSÕES

Nome:

Data:

Esta é a maior hidrovia do mundo, no rio Yangtzé, na República Popular da China. Uma transposição do rio por 1200 km levou água até a capital Pequim (Beijing no mapa), uma obra que foi completada em 2014, finalizando a primeira etapa de um projeto bem maior.



<https://ferdinandodossousafiles.wordpress.com/2018/03/rio-yangtze-3a9.jpg>

Observando o trajeto do rio e sua aparência pense e descreva as vantagens e desvantagens que existem em uma hidrovia com relação a outras rotas de transporte como rodovias e ferrovias?

Nome:

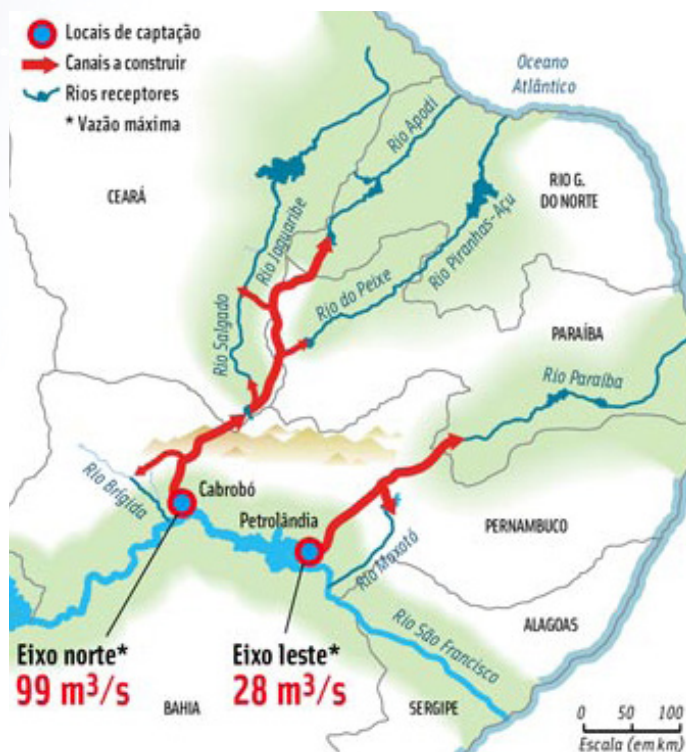
Data:

A transposição das águas do rio São Francisco no Brasil teve qual objetivo? Pesquise a respeito para saber se haverá ou não o transporte de cargas ou passageiros nessa obra.

Com base no mapa da transposição do rio São Francisco descubra os tamanhos aproximados, em quilômetros, dos canais de transposição que são mostrados em vermelho.

Canal do Cabrobó:

Canal de Petrolândia:



<https://espaçoemtransformatoacofiles.wordpress.com/2016/04/sao-francisco-meio325x380.jpg>

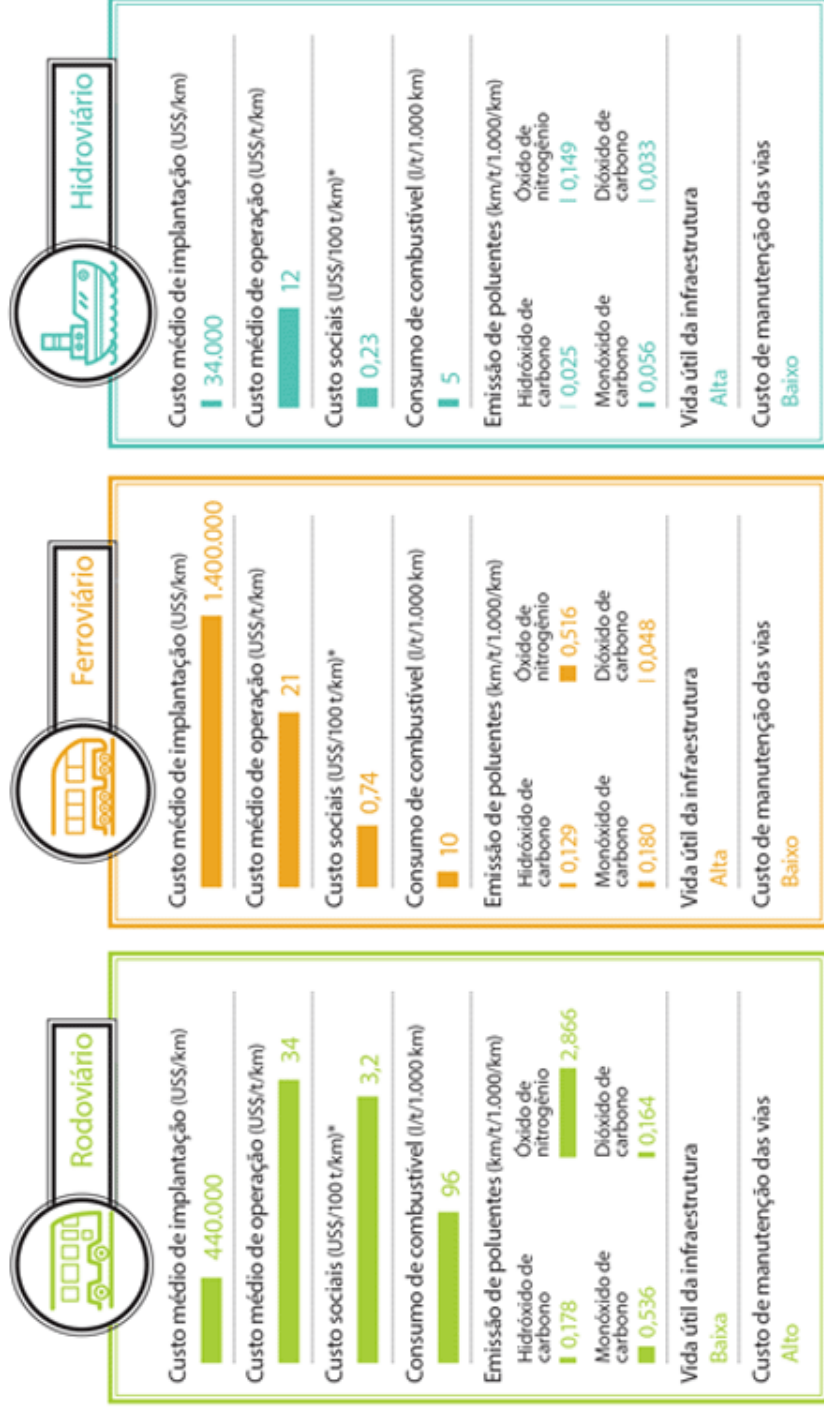
Nome:

Data:

O quadro abaixo mostra um comparativo entre três tipos de rotas de transporte, os chamados modais de transporte, com o objetivo de verificar qual deles é mais viável economicamente. Faça uma classificação simples para descobrir isto. Para isso, compare cada um dos 10 itens que foram avaliados (em emissão de poluentes existem 4 itens).

Comparativo entre modais de transporte no Brasil

Estudo da CNA mostra quanto os modais ferroviário e hidroviário são mais econômicos que o rodoviário



*Inclui acidentes, poluição atmosférica e sonora, consumo de água e espaço (2015).

Fonte: <http://s3.amazonaws.com/hft-psbxz-lt-cluex3ltu/pgrNkIs/e-glbimgcom/og/ed/f/original/2017/04/27/untitled-10-R2vUL7.png>

Nome:

Data:

Verifique se quanto maior o número apresentado em cada item o modal será mais ou menos economicamente viável. Depois para cada item classifique o modal em três posições. O mais econômico ficará no primeiro lugar, o próximo no segundo e o menos econômico ficará no último e terceiro lugar. Se houver empate entre dois modais basta colocar a mesma posição. Complete o quadro e coloque a classificação (1º, 2º ou 3º lugar) e depois descubra qual foi o modal que obteve mais primeiros lugares.

Quadro 1 - Classificação dos modais de transporte de acordo com o item econômico-ambiental

Item	 Rodoviário	 Ferroviário	 Hidroviário
Custo de implantação			
Total de 1º lugar			

Nome:

Data:

Observe o quadro comparativo entre cinco modais com base em cinco itens de avaliação.



	Aquaviário	Ferroviário	Aeroviário	Rodoviário	Dutoviário
Capacidade de carga	●	●	●	●	●
Custo	●	●	●	●	●
Segurança	●	●	●	●	●
Agilidade	●	●	●	●	●
Disponibilidade	●	●	●	●	●

Legenda:



Bom



Regular



Ruim

No quadro comparativo aparecem dois novos modais. Procure saber mais sobre cada um: o que eles transportam? Pessoas, produtos, informações? Que exemplos podem ser encontrados no Brasil e em Santa Catarina? Coloque suas descobertas no quadro.

Modais aeroviário e dutoviário: o que eu sei sobre eles

Name:

Data:

Descreva o que significa cada um dos cinco itens de avaliação: capacidade de carga, custo, segurança, agilidade e disponibilidade e descreva cada um no quadro a seguir:

Itens de avaliação de modais de transporte

[illegible]

Nome:

Data:

Observando a classificação dos cinco modais em bom, regular e ruim com base nos cinco itens que foram avaliados responda as perguntas.

Qual o pior modal em segurança?

Qual o item (ou os itens) que obteve mais avaliações ruins?

Qual modal (ou modais) que obteve mais avaliações "bom"?

Qual modal não apresentou a classificação "regular"?

Se cada bom vale 2, cada regular vale 1 e cada ruim vale -2, ao somar os valores de cada modal como ficará a classificação final? É possível eleger o melhor e o pior modal?



Name:

Data:

De onde vem a banana que é utilizada na sua casa? Você sabe? O Estado de São Paulo é o maior produtor de banana do Brasil, mas será que essa banana chega até sua cidade? Sua cidade é uma produtora de banana? E o Estado de Santa Catarina? Será que ele é um dos maiores produtores nacionais? Pesquise sobre a produção de banana no Brasil, em Santa Catarina e em sua cidade e coloque suas descobertas aqui. Se quiser, pode ilustrar a sua pesquisa.

[illegible]

Name:

Data:

As cidades podem apresentar diferentes funções. Existem cidades universitárias, industriais, administrativas, comerciais, portuárias, históricas, dormitórios, turísticas e religiosas; mas muitas cidades podem apresentar mais de uma dessas características. Procure exemplos de cidades no Brasil e no mundo que caracterizam cada um destes tipos citados e coloque seus exemplos no quadro abaixo.

Feito isso descubra se sua cidade pode ser colocada em um destes tipos ou se ela apresenta mais de um tipo. Neste caso cite os tipos nos quais ela se enquadra e caracterize cada tipo com uma descrição de locais da cidade que o demonstrem.

Tipo da função	Cidade exemplo
Universitária	
Comercial	
Industrial	
Administrativa	
Dormitório	
Turística	
Religiosa	
Portuária	
Histórica	

Minha cidade é

[illegible]

Name:

Data:

Observa as duas fotos e a transformação urbana ocorrida na cidade de Goiânia, Goiás, entre os anos de 1958 e 2011.



Fonte: <https://ensinarhoje.com/wp-content/uploads/2020/05/O-crescimento-das-cidades-urbaniza%C3%A7%C3%A3o.png>

Quais os principais elementos que podem ser destaque nesta transformação? E algum elemento se manteve estável nesse período?

[illegible]

Nome:

Data:

Faça o mesmo processo para sua cidade. Coloque duas fotos do mesmo local em duas datas distintas e descreva a transformação da paisagem com relação a elementos transformados em qualidade ou quantidade, destacando algum elemento que permaneceu sem modificação no período.

Nome:

Data:

Primeiro registro do calendário maia encontrado nas profundezas da pirâmide guatemalteca

Em 2001, um grupo de arqueólogos liderados por William Saturno descobriu uma cidade maia parcialmente escondida na selva de El Petén, na Guatemala. O lugar conhecido como San Bartolo se destacou por sua pirâmide construída em fases sucessivas, uma em cima da outra. Eles o chamaram de Las Pinturas depois que encontraram, dentro da primeira câmara, murais pintados em cores brilhantes que lembram os afrescos de Pompéia romana. Entre ilustrações de seus deuses e a origem do mundo, os arqueólogos encontraram uma das primeiras amostras da escrita dessa civilização pré-colombiana. Agora, a evidência mais antiga do calendário maia foi identificada em dois fragmentos de murais encontrados nas profundezas de Las Pinturas. A descoberta mostra que os maias organizavam o tempo de forma ritual muito mais cedo do que se acreditava anteriormente.

Em Las Pinturas, encontraram mais de 7.000 fragmentos de murais pintados no estuque das paredes. Usando a datação por radiocarbono de carvão encontrado perto dos fragmentos, constataram que “Foram os próprios maias que derrubaram o muro para ampliar a pirâmide. Mas o cuidado com que desmontaram o mural, como tiraram o gesso, como o colocaram dentro da câmara... É como se fosse uma regra de construção dos maias. Quando uma nova estrutura foi feita, eles enterraram a antiga. Não foi apenas quebrado e jogado fora, era algo sagrado, como se estivesse enterrando a família”, diz Boris Beltrán. “Ao pintar uma imagem, os maias acreditavam que o ato de pintar dava vida à figura. Então, quando chegou o fim de sua vida útil, eles tiveram que removê-lo com respeito”, acrescenta Heather Hurst.

Por mais de 10 anos, Hurst, Beltrán e outros arqueólogos, incluindo David Stuart, diretor do Centro Mesoamérica da Universidade do Texas em Austin, que esteve envolvido na descoberta inicial, tentam resolver esse quebra-cabeça de 7.000 fragmentos. Com a ajuda de sofisticadas tecnologias de imagem e seu conhecimento acumulado sobre a civilização maia conseguiram recompor cenas que mostram a origem do mundo segundo os maias, de seu deus do milho ou do deus sol nascendo sobre a montanha. Mas eles também encontraram glifos que fornecem novas pistas sobre os principais aspectos dessa civilização. Uma é a primeira referência escrita ao governador emparelhado com uma figura em um trono em pinturas de 100 anos antes desta época, a primeira evidência de um monarca séculos antes dos famosos reis de Tikal, Ceibal ou Palenque. Já existia uma complexa organização social e hierarquia de poder.

Nome:

Data:

Entre os milhares de fragmentos há dois que fazem alusão ao Tzolk'in, o calendário sagrado. Os detalhes dessas descobertas foram publicados na revista científica Science Advances. Classificada como #4778, uma das peças apresenta um ponto e uma linha horizontal. Está faltando uma peça e aí, afirmam os pesquisadores, um segundo ponto deve ir. O povo maia escreveu o número sete com dois pontos em cima de uma linha. Entre a parte inferior deste primeiro fragmento e o segundo, pode-se ver claramente a cabeça de um veado. E "7 veados" é um dos dias do Tzolk'in. Composto por 260 dias que "lembram a duração da gestação humana", diz Hurst, o almanaque não tem meses. Em vez disso, é composto por 20 dias representados por glifos e numerados de um a 13 de forma cíclica. O registro da data "7 veados" foi seguido por "8 estrelas", "9 jade/água", "10 cachorros", "11 macacos"...

A relevância da descoberta do registro de data "7 veados" reside no fato de que seria "a data mais antiga registrada, neste caso em um mural", segundo Beltrán. Mas eles devem estar usando há muito tempo. San Bartolo já existia cerca de 400 anos antes desta época. O próprio estilo dos escribas, "tão refinado" como aponta Hurst, sugere uma tradição que veio de mais longe. Além disso, embora os maias e outros povos mesoamericanos tivessem diferentes formas de organizar o poder e a sociedade, eles usavam o mesmo calendário ritual visto em San Bartolo, um calendário que ainda hoje é usado pelas comunidades indígenas.

Para os descobridores de "7 veados", San Bartolo ainda tem muitos segredos para revelar. Alguns ainda estão dentro da pirâmide, mas outros estão fora. Quatro estradas levam ou saem da cidade. "San Bartolo está no centro de algo, agora estamos de olho em onde essas estradas terminam", diz Hurst.

Fonte: texto original escrito por Miguel Àngel, publicado em El País em 14 de abril de 2022.
Disponível em: <https://englishelpais.com/culture/2022-04-14/earliest-record-of-the-maya-calendar-found-in-the-depths-of-guatemalan-pyramid.html>

Qual a importância das pinturas maias para aquela civilização de acordo com o texto **Primeiro registro do calendário maia encontrado nas profundezas da pirâmide guatemalteca**?

Nome:

Data:

Qual a importância das pinturas maias para os arqueólogos?

O que significa mesoamericanos? Qual a formação desta palavra?

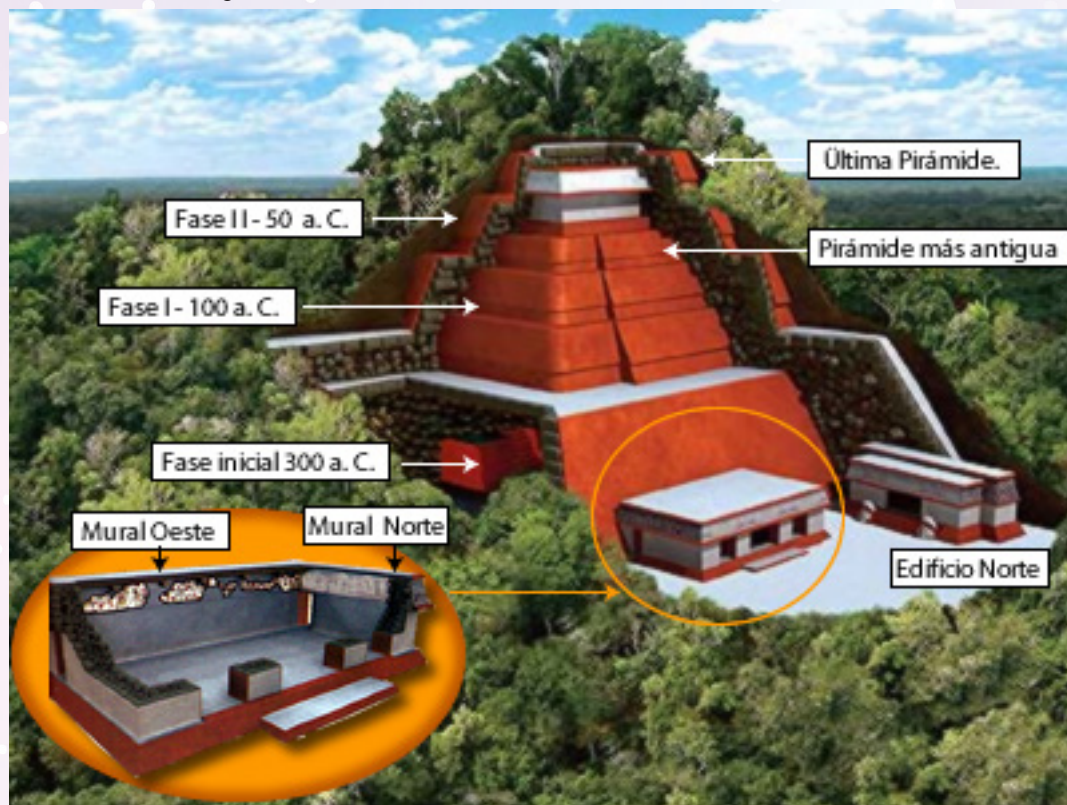
No texto Primeiro registro do calendário maia encontrado nas profundezas da pirâmide guatemalteca a palavra mas foi utilizada mais de uma vez. Qual o significado desta palavra em cada contexto em que ela aparece?

O texto cita a técnica do afresco, você a conhece? Pesquise e descreva as características dessa técnica.

Nome:

Data:

Observe esta imagem.



Fonte: <http://www.historyarqueologia.com/2022/04/1a-primera-fecha-del- calendario-maya.html>

Ilustração de Las pinturas

Relacionando-a com os estudos realizados responda as perguntas.

Qual técnica artística de ilustração foi utilizada? Como foi possível identificá-la?

Em qual idioma são apresentadas as informações? _____

De qual estrutura arquitetônica se trata? _____

O que podemos concluir sobre seu processo de construção?

Name:

Data:

As próximas imagens representam, na sequência, uma fotografia de fragmentos encontrados na pirâmide de Las Pinturas e uma ilustração do dia **7 veados**, feita por David Stuart.



Fonte: <http://www.historiayarqueologia.com/2022/04/la-primer-a-fecha-del-calendario-maya.html>

De acordo com o texto **Primeiro registro do calendário maia encontrado nas profundezas da pirâmide guatemalteca**, por mais de 10 anos arqueólogos tentam resolver esse quebra-cabeça de 7.000 fragmentos. Quais conhecimentos prévios dos arqueólogos permitiram a recomposição da ilustração acima?

[illegible]

Você já montou um quebra-cabeça? Acesse o QRCode onde estão disponíveis imagens de pirâmides maias e de outras partes do mundo em tempos diferentes. Escolha uma e clique para começar a montar o quebra-cabeça. Esta pode ser uma brincadeira divertida de ser arqueólogo.



Name:

Data:

Leia o texto As pirâmides maias e assista novamente os vídeos **A civilização Maia** do canal Nerdologia · <https://www.youtube.com/watch?v=9Y-Uws6Awng>) e **Grandes Civilizações - Os Maias** ·

<https://www.youtube.com/watch?v=TmEAjRd1-OY&pp=ygUjYSBncmFuZGVzIGNpdmlsaXphw6fDtWVzIC0gb3MgbWFpYXM%3D>

<https://www.youtube.com/watch?v=1yzo18Q4OOs&pp=ygUzb3MgbWFpYXMGLSBncmFuZGVzIGNpdmlsaXphw6fDtWVzIC0gY29tcGxldG8%3D>

<https://www.youtube.com/watch?v=VD78XbXHoPs>

<https://www.youtube.com/watch?v=jZgA1alXluo&pp=ygUslzEwIHpdQXJpZSBncmFuZGVzIGNpdmlsaXphw6fDtWVzIC0qb3MgbWFpYXM%3D>

Registre aqui informações dos vídeos que têm relação com o texto, lembre-se dos conceitos pirâmide, conhecimento e tecnologia.

[illegible]

Nome:

Data:

As pirâmides maias

A civilização maia tem origem na Mesoamérica, que compreende porções do sul do México, Guatemala, El Salvador, Belize e porções ocidentais de Nicarágua, Honduras e Costa Rica e tinham o mais sofisticado sistema de escrita da América pré-colombiana. Além disso, eles desenvolveram arte, matemática, contagem do tempo, astronomia e arquitetura.

Da mesma forma que os incas, os maias aparentemente desconheciam a roda ou não a utilizaram. Mas eles também não usavam roldanas ou ferramentas metalúrgicas – o que é curioso, já que, em um primeiro momento, esses recursos pareciam essenciais para construções de tamanha magnitude.

Os camponeses foram responsáveis pela base da arquitetura maia. Foram eles que construíram templos, palácios, pirâmides e estradas – símbolos do poder da elite. Ao contrário das pirâmides egípcias, que tinham função funerária, as pirâmides maias serviam para o exercício do sacerdócio.

A grande vantagem é que todo o material usado era de fácil acesso. As pedras, por exemplo, eram todas locais. Suas construções são impressionantes, levando em conta que os maias não tinham o conhecimento de rodas e de polias, essenciais para as construções modernas. A maioria das pirâmides eram feitas de pedra calcária oriundas de pedreiras perto do local de construção.

As pirâmides eram feitas com pedras de calcário, que eram muito comuns na região. Por isso, podiam ser transportadas sem o auxílio de animais. Para fazer o transporte, acredita-se que os maias usavam troncos de madeira, que iam rolando de um ponto a outro com o auxílio de cordas.

Para colá-las, utilizava-se uma argamassa feita de calcário misturado com água. A pedra calcária é maleável logo após a sua extração e, depois, passa a secar e se torna mais dura. Isso explica como os maias conseguiram fazer diversas inscrições mesmo sem ajuda de ferramentas feitas de metal. No começo também era usada uma argamassa para unir os blocos de pedra. Quando as construções começaram a se tornar mais precisas, a argamassa era usada apenas para dar acabamento nas pirâmides.

As pirâmides eram, na verdade, um reflexo do grande conhecimento matemático na arquitetura maia. Porém, diferentemente do que se acredita, os maias não foram dizimados, como ocorreu com outras civilizações. Eles já estavam em declínio antes da chegada dos espanhóis, mas apenas como estrutura cidade-estado, pois as aldeias continuaram a existir.

A língua maia ainda é falada por 6 a 7 milhões de descendentes espalhados pela América. No México, eles são a segunda maior etnia indígena existente.

Fonte: adaptado de <https://www.hipercultura.com/civilizacao-maia/>, <https://architrends.com/blog/arquitetura-maia/>

Name:

Data:

Qual a principal informação registrada neste texto?

Qual o sentido das conjunções no texto: já que, mas, porém?

Qual o enfoque de cada parágrafo?

[illegible]

Nome:

Data:

Assista ao vídeo **Mistério e tecnologia avançada dos maias encantam o mundo de hoje**

(<https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2013/09/misterios-e-tecnologia-avancada-dos-maias-encantam-o-mundo-ate-hoje.html>)

e leia o texto **A cidade de Tikal**.

A cidade de Tikal

Tikal, no norte da Guatemala, a quase 500 quilômetros da capital, é um dos mais importantes berços da civilização maia.

Pelos cálculos dos pesquisadores, no auge de sua existência, Tikal chegou a ter uma população calculada entre 80 e 100 mil pessoas. Mas como abastecer tanta gente em épocas tão remotas? De acordo com os estudos, a engenharia maia era eficiente. A tecnologia era tão avançada, que Tikal conseguia vencer longos períodos de estiagem.

O segredo era o sistema de captação e distribuição. Quilômetros de dutos canalizavam a água da chuva para os reservatórios. Dali, seguiam para abastecimento humano e até para agricultura. O milho, segundo os estudos, era o principal produto agrícola cultivado pelos maias, espécie de alimento sagrado.

Fonte: <https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2013/09/misterios-e-tecnologia-avancada-dos-maias-encantam-o-mundo-ate-hoje.html>

De acordo com o vídeo, a arqueóloga Liwy Gracioso explica que a tecnologia dos maias era extremamente avançada para a época. Por quê?

Comparando a tecnologia da captação e distribuição da água desenvolvida pelos maias com a que nós utilizamos atualmente, quais são as mudanças? O que você acha que permaneceu?

Nome:

Data:

Leia.

Tikal, as grandes pirâmides maias da Guatemala

As ruínas Maias de Tikal são a principal atração turística da Guatemala. Tikal era uma das maiores cidades Maias. Os Maias, diferentemente dos Astecas e dos Incas, não possuíam uma capital, mas cidades independentes que poderiam ser aliadas ou rivais, dependendo dos seus objetivos.

Imagem 1 - Tikal Guatemala, é um dos principais sítios arqueológicos maias



Fonte: <https://www.abraceomundo.com/tikal-as-grandes-piramides-maias-da-guatemala/>

Tikal foi a principal cidade Maia da “era clássica”, seu apogeu começou no ano 200 e foi até o ano 600. Nesse período, a cidade tinha grande influência em todo a Mesoamérica, dominava grande parte da civilização Maia e possuía uma população de pelo menos 50 mil habitantes, chegando a 150 mil em seu auge, segundo historiadores.

A partir do século IX, a cidade começou a entrar em colapso e a diminuir sua população, não se sabe o motivo, mas acredita-se que foi devido a superpopulação e a falta de alimentos.

No século XI, a cidade foi abandonada. Quando os espanhóis chegaram à região no século XVI, a cidade já havia sido completamente abandonada e estava tomada pela floresta.

As ruínas de Tikal ficaram escondidas em meio a floresta por vários séculos. Na década de 1950, começaram as escavações arqueológicas e até hoje elas continuam. Em Tikal, não há uma quantidade grande de ruínas, o principal são as quatro pirâmides maias. Entretanto, acredita-se que ainda há várias ruínas debaixo da terra, que necessitam de escavações para serem encontradas.

Nome:

Data:

Imagem 2 - Templos I, II e III em meio a floresta tropical.



Fonte: <https://www.abraceomundo.com/tikal-as-grandes-piramides-maias-da-guatemala/>

Templos de Tikal

As pirâmides são chamadas de templos e não possuem nomes, mas numeração: Templos I, II, III, IV, V e VI. O principal ponto de interesse em Tikal é a Praça Principal em que ficam os Templos I e II e algumas outras construções.

Imagem 3 - O Templo I em Tikal



Fonte: <https://www.abraceomundo.com/tikal-as-grandes-piramides-maias-da-guatemala/>

O Templo I é conhecido como Templo do Grande Jaguar. Ele possui 47 metros de altura e foi construído entre 682 e 734 d.C. por Jasaw Chan K'awiil I, um dos principais governantes de Tikal. O corpo de Jasaw foi sepultado nesse templo.

Em frente ao Templo I, está o Templo II, conhecido como Templo das Máscaras. Ele é um pouco menor, possui 38 metros e foi construído pelo mesmo governante Jasaw Chan K'awiil I, em homenagem a sua esposa.

Nome:

Data:

Imagem 4 - Das pirâmides maias de Tikal, o templo II é o mais conservado



Fonte: <https://www.abraceomundo.com/tikal-as-grandes-piramides-maias-da-guatemala/>

Em 2012, os maias voltaram a ser comentados por uma suposta previsão de fim do mundo, baseada em dois de seus monumentos, que falavam sobre o fim de uma era no dia 21 de dezembro do mesmo ano.

Fonte: adaptado de <https://www.abraceomundo.com/tikal-as-grandes-piramides-maias-da-guatemala/>; <https://archtrends.com/blog/arquitetura-maia/>

Como foi possível a construção de grandes monumentos, como as pirâmides, sem que os maias dispusessem de tecnologia avançada como a que nós possuímos atualmente?

Leia o trecho a seguir: “Em Tikal, não há uma quantidade grande de ruínas, o principal são as quatro pirâmides maias. Entretanto, acredita-se que ainda há várias ruínas debaixo da terra, que necessitam de escavações para serem encontradas.” Com base nos estudos realizados, que tipo de tecnologia, além da escavação, pode ser utilizada para ampliar os conhecimentos sobre a história dos maias?

Nome:

Data:

Você já ouviu falar sobre o ano de 2012 e a previsão dos maias sobre o fim do mundo? A seguir, leia a notícia “À espera do fim do mundo, turistas lotam região onde viveram os maias na Guatemala”, do ano de 2012, que relata como essa previsão mudou o cotidiano na Guatemala. Em seguida leia a entrevista Trinta calendários.

À espera do fim do mundo, turistas lotam região onde viveram os maias na Guatemala

A previsão de que o mundo acabará em três dias – sexta-feira (21) –, de acordo com interpretações do calendário maia, provocou uma busca elevada de turistas estrangeiros à Guatemala. Assim como Honduras e El Salvador, o local abrigou a civilização maia. A expectativa, segundo o Instituto Guatemalteco de Turismo, é receber cerca de 200 mil estrangeiros. A civilização maia é reconhecida pelo aprimoramento da língua escrita e pelos conhecimentos em arte, arquitetura, matemática e sistemas astronômicos. Os maias não desapareceram por completo e, na Guatemala, os descendentes tentam manter as tradições.

O calendário maia pode ser sincronizado e interligado a uma série de combinações de ciclos e análises paralelas. Como é preciso interpretar, em geral, os leigos não conseguem lidar com o sistema. Segundo especialistas, o calendário maia tem aspectos semelhantes aos empregados em outras civilizações mesoamericanas. O Observatório Nacional Indígena disse que ocorreram gastos excessivos para a promoção das atividades de sexta-feira. Informações não confirmadas indicam que o Ministério da Cultura e do Desporto investiu aproximadamente US\$ 3,2 milhões, enquanto o instituto gastou cerca de US\$ 5 milhões. Houve ainda um decreto presidencial que determinou o treinamento de agentes de turismo para atuar nas áreas sagradas da civilização maia.

Fonte: <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2012/12/18/a-espera-do-fim-do-mundo-turistas-lotam-regiao-onde-viveram-os-maias-na-guatemala.htm>

Trinta calendários

Na entrevista a seguir, o historiador Marcelo Lambert, que promoveu uma expedição para perscrutar os vestígios e o legado da civilização maia em 2010, explica como eram organizados os calendários maias, qual foi sua relação com o dia 21 de dezembro de 2012, porque algumas pessoas acreditam que esse povo tinha conexão com extraterrestres e ainda como os descendentes dessa civilização lutam para manter costumes e preservar tradições.

Nome:

Data:

O que de fato o calendário maia diz sobre o dia 21 de dezembro de 2012?

Marcelo Lambert – Diz que temos apenas uma mudança de ciclo calendárico. Não existe nenhum documento ou registro, seja ele qual for, em que os Maias citaram que essa data significaria o final dos tempos. Para eles, entramos em um novo tempo, um novo ciclo.

Como era organizado esse calendário?

ML – Os maias chegaram a constituir por volta de 30 calendários, sendo que o calendário que está em destaque no momento é o de contagem longa, que possui um ciclo de 5.125 anos e 132 dias. A maior parte dos cientistas defende que o início do calendário é 3.114 a.C, tendo assim a data zero. Mas, como o pensamento maia era circular e a maior parte de seus calendários também, o ciclo citado aqui também é determinado por essa lógica, demonstrando que nada termina para os maias. Na verdade, o ciclo que se encerra abre um novo ciclo, sendo assim um novo tempo.

Quando e como ocorreram o apogeu e a decadência do povo maia?

ML – Temos vestígios arqueológicos da Civilização Maia que data por volta de 300 a.C, mas o ápice da Civilização foi entre 250 d.C até 900 d.C, as causas do colapso dos Maias ainda é foco de muitas pesquisas, inclusive no ano de 2010 e 2011, coordenei uma expedição científica para a rota Maia buscando exatamente essa questão, posso numerar alguns fatores como: crise ambiental, crise agrícola e no sistema produtivo, guerras entre as cidades-estado e principalmente uma profunda crise de fé nas instituições do Estado Maia. É de fundamental importância ressaltar que o povo maia ainda vive em nossa América Latina lutando pela sua cultura e seus direitos sociais e políticos, a resistência desse povo é incrível e admirável.

Nome:

Data:

Quais eram as principais características do povo maia?
Por que essa civilização provoca tamanha fascinação ainda hoje?

ML – Acredito que toda essa fascinação é resultado do desenvolvimento científico que eles alcançaram que ainda hoje podemos observar em suas construções e nos poucos documentos que sobraram da invasão europeia na América.

Quais foram as principais descobertas e avanços da civilização?

ML – Os maias eram exímios astrônomos. Conseguiram mapear o cosmos e definir o movimento do planeta Vênus, da Terra e da Lua, dentre outros fenômenos físicos. Em relação à escrita, é certo que foi a mais desenvolvida das América para aquele momento histórico, possuindo uma grande complexidade na sua estrutura. A escrita maia começou a ser decodificada a partir de 1960, e hoje a maior parte dela é decifrada, facilitando assim a interpretação de alguns documentos. Quanto à matemática, os Maias já utilizavam o zero no início da era cristã, e conheciam e faziam cálculos magníficos agregados à astronomia. Utilizando inclusive esse conhecimento na construção de seus calendários.

Pode-se dizer que a civilização maia era a mais inteligente ou avançada de sua época?

ML – Cada civilização vive o seu tempo e busca soluções para os desafios que são impostos para sua sociedade, mas é possível dizer que a Civilização Maia chegou a um nível estupendo de conhecimento, trazendo até hoje grandes desafios para a ciência e, claro, para a totalidade de sua compreensão.

Tamanho desenvolvimento científico suscita dúvidas e questionamentos.
Seria por isso que muitos acreditam que a civilização maia teve contato com povos e inteligências extraterrestres?

ML – Eu não acredito nisso em hipótese alguma. Isso tiraria da Civilização Maia toda a sua capacidade humana de desenvolvimento e produção de cultura. Afinal de contas, por que eles não teriam condições de realizar tantos feitos? Será que isso é em razão de eles terem habitado a América, e não outro continente? Muitas vezes, quando não temos respostas, buscamos explicações em outros campos, o que vejo ser muito subjetivo.

Fonte: https://istoe.com.br/263216_MAIAS+A+A+DIA+DO+MUNDO+SATBA+MAIS+SOBRE+ESSE+POVO/

Nome:

Data:

Após a leitura da notícia e da entrevista, responda.

Por que tantos turistas viajaram para a Guatemala no ano de 2012?

Em relação aos diferentes tipos de tecnologias desenvolvidas pelos maias que estudamos, qual delas chamou mais a sua atenção? Por quê? Explique.

Foram publicadas muitas notícias sobre o fim do mundo no ano de 2012. De acordo com as leituras dos textos e os vídeos que você assistiu sobre a civilização maia, explique por que essa interpretação sobre o fim do mundo estava equivocada.

Converse com colegas e adultos sobre os maias e os usos da tecnologia para registrar aspectos importantes que se destacaram nos estudos históricos e geográficos. Anote nas linhas a seguir.

Nombre:

Fecha:

CIVILIZACIÓN MAYA



Fuente: <https://culturamayainfo/ubicacion-geografica-mayas/>

Mira la ubicación del pueblo Maya. ¿Cuál es el nombre y la región de los países que están ahí ubicados actualmente?

Mira el sitio de los Mayas llamado Viviendo el Tiempo Maya con tu clase y contesta. ¿Cómo eran guiadas las actividades diarias de esta cultura?

¿Este pueblo todavía existe? ¿Qué cambió?

Nome:

Data:

¿Cuál es la importancia del Sol en la cultura Maya?

Busquen el significado de las palabras equinoccio y solsticios.

¿Cuál es la diferencia del calendario Maya para el nuestro (el gregoriano)?

Accesen la página de conversión de calendario y descubren tu fecha de nacimiento
<https://maya.nmai.si.edu/es/calendario/convertidor-de-calendario-maya>.

Nombre:

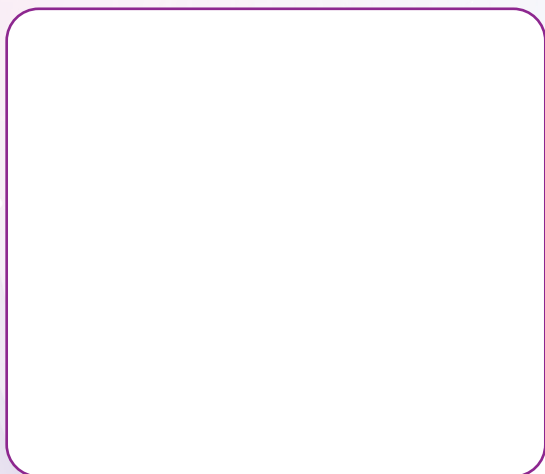
Fecha:

Sabemos que los paisajes cambian a lo largo del tiempo. En parejas, busquen y presenten a los colegas fotos de ambientes de antiguamente y de actualmente (por lo menos unos 50 años de diferencia). Los ambientes elegidos deben hacer parte de la región del pueblo Maya, antes y después de la colonización española. Expliquen cuáles fueron los principales cambios y por qué ocurrieron.

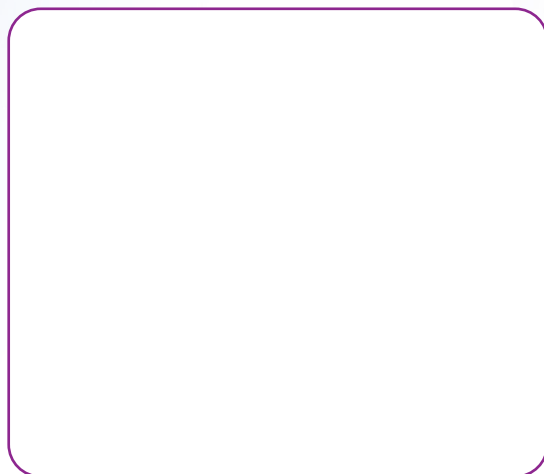
PALABRAS HETEROSEMÁNTICAS

También conocidos como falsos cognados o falsos amigos, los heterosemánticos son palabras de la lengua española que tienen la grafía igual o semejante a la del portugués, pero que poseen significado distinto.

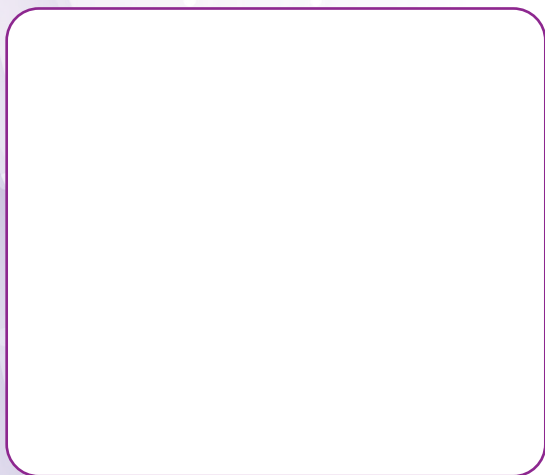
Con la clase y la ayuda de la profesora, dibuja que es cada uno de los significados de las palabras que siguen:



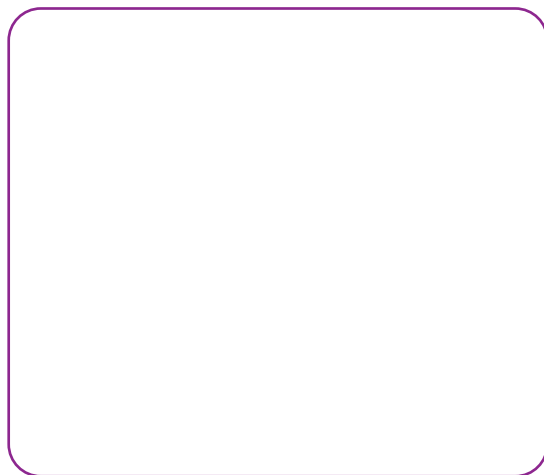
Vaso



Oso



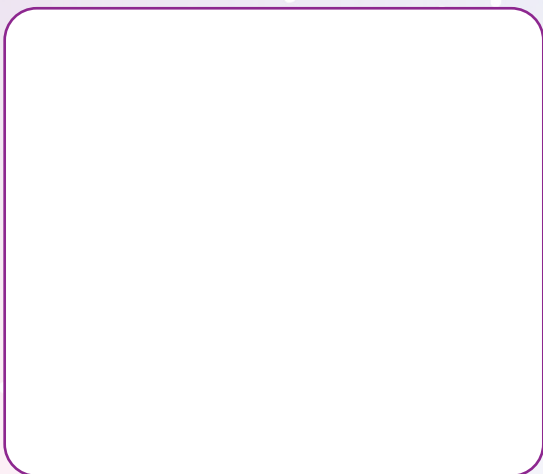
Escoba



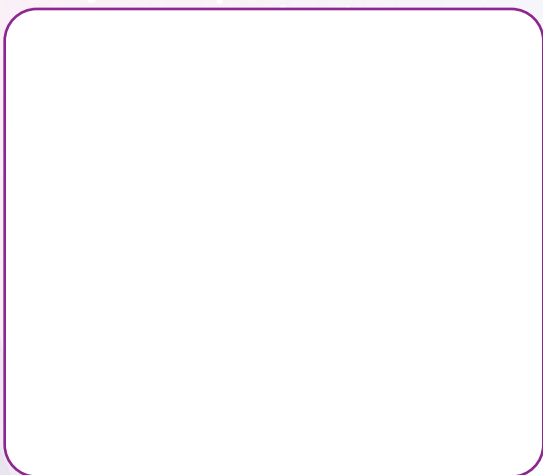
Pasta

Nome:

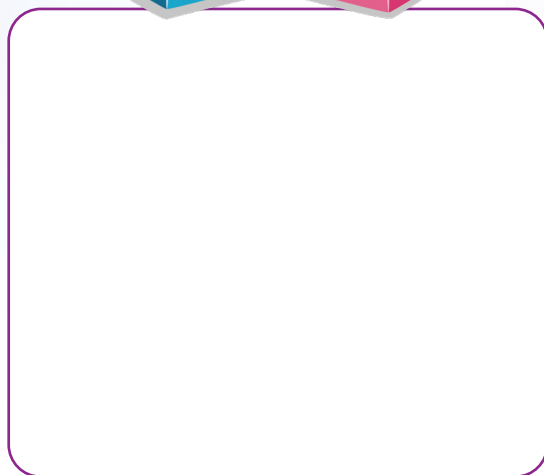
Fecha:



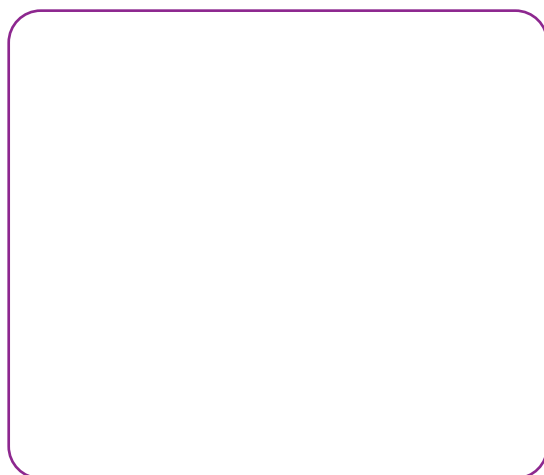
Pastel



Balcón



Ciruela



Taza

Nome:

Data:

Leyá cada frase con la clase y la ayuda de la profesora y busque en el diccionario o en el sitio de la RAE (Real Academia Española) de cada palabra.

1 - La presunta fiesta sorpresa aún no fue celebrada.

2 - A mi madre le gustan los pimpollos rojos. La primavera es su estación favorita.

3 - En esta semana encontramos algunos cachorros en frente nuestra casa. No sé cómo llegaron ahí.

4 - Mi cena favorita es todos los jueves.

5 - La mujer embarazada fue a buscar un buen médico.

6 - Fuimos a la playa y encontramos un polvo morado.

7 - Fuimos a pasear por el parque y encontramos a un amigo de mi padre, no sabía que estaba pelado.

8 - A mi abuela le gusta poner un berro en el estofado. ¡Esto queda muy exquisito!

Nombre:

Fecha:

En grupo, escriban un texto utilizando algunas de las palabras heterosemánticas. Elijan el tema junto con la profesora.

[illegible]

Nome:

Data:



Indígena mexicano preparando chocolate (século XVI)
MUSEO DE AMERICA, MADRID, ESPANHA/BRIDGEMAN IMAGES

A civilização maia usava chocolate como dinheiro

Arte sugere que grãos de cacau eram uma moeda valiosa

Os antigos maias nunca usaram moedas como dinheiro. Em vez disso, como muitas civilizações antigas, pensava-se que eles negociavam principalmente itens como tabaco, milho e roupas. Relatos coloniais espanhóis do século 16 indicam que os europeus até usavam grãos de cacau – a base do chocolate – para pagar os trabalhadores, mas não estava claro se a substância era uma moeda proeminente antes de sua chegada.

Para descobrir, a arqueóloga Joanne Baron, analisou obras de arte maias. Ela se concentrou em pesquisas publicadas e outras imagens maias disponíveis durante o período maia clássico de cerca de 250 dC a cerca de 900 dC nas planícies maias do Sul no México moderno e na América Central. Os objetos – incluindo murais, pinturas em cerâmica e esculturas – retratam trocas típicas de mercado e pagamentos de tributos aos reis maias.

O chocolate não apareceu muito na arte mais antiga, descobriu Baron, mas tornou-se mais prevalente no século VIII dC. É também a época em que as pessoas parecem usá-lo como dinheiro – ou seja, um item amplamente aceito como pagamento por mercadorias ou serviços em vez de uma troca única. Os maias geralmente consumiam seu cacau como uma bebida quente, um caldo fumegante servido em uma xícara de barro. Uma das primeiras representações dele usado em datas de troca para meados do século 7. Em um mural pintado exibido em uma pirâmide que pode ter sido um mercado central perto da fronteira com a Guatemala, uma mulher oferece uma tigela

Nome:

Data:

que parece ser espumante de chocolate quente a um homem em troca da massa usada para fazer tamales. Esta representação inicial sugere que, embora o chocolate estivesse sendo negociado neste momento, ele pode não ter sido negociado como uma forma de moeda, diz Baron.

Mas evidências posteriores mostram que o chocolate se tornou um pouco mais parecido com moedas – na forma de grãos de cacau fermentados e secos. Baron documentou cerca de 180 cenas diferentes em cerâmica e murais de cerca de 691 dC a 900 dC, que mostram mercadorias entregues aos líderes maias como um tributo ou uma espécie de imposto. Bens como fumo e milho em grão são às vezes dados como homenagem, mas os itens que mais aparecem nessas cenas são pedaços de tecido e sacolas rotuladas com a quantidade de grãos de cacau secos que contêm.

Baron acredita que o fato de os reis maias coletarem cacau e tecidos como impostos mostra que ambos se tornaram uma moeda neste momento. "Eles estão coletando muito mais cacau do que o palácio realmente consome", diz ela, acrescentando que o excedente provavelmente foi usado para pagar trabalhadores do palácio ou comprar coisas no mercado.

Freidel diz que o cacau era quase universalmente amado pelos maias. Mas teria sido muito mais valorizado do que culturas como o milho, porque os cacauzeiros são suscetíveis ao fracasso da colheita e não crescem bem perto das cidades maias.

Alguns estudiosos acreditam que a seca levou à queda da civilização maia clássica. Baron especula que a interrupção do fornecimento de cacau que alimentou o poder político pode ter levado a um colapso econômico em alguns casos.

Freidel diz que o aumento das representações artísticas do cacau pode não indicar necessariamente maior importância como moeda. À medida que o período maia clássico se desenrolava, diz ele, mais e mais pessoas escreviam coisas e pintavam murais ou cenas de cerâmica. "Está realmente ficando mais importante ou estamos apenas aprendendo mais sobre isso?"

Ele também está cético de que a perda de cacau tenha contribuído para a queda dos maias. Os grãos de cacau não eram o único tipo de moeda, observa Freidel – tecidos e outros bens como grãos de milho ou certos tipos de pedra verde também eram possivelmente usados como dinheiro. "Meu palpite é que uma mercadoria falhando não faria com que o sistema falhasse."

Fonte: texto original escrito por Joshua Rapp Aprenda e publicado na revista Science. Disponível em https://www.science.org/content/article/maya-civilization-used-chocolate-money?utm_campaign=news.daily.2018-06-27&et_cid=2141496&et rid=425126937

Name: _____ Data: _____

Name: _____ Data: _____

O texto **A civilização maia usava chocolate como dinheiro** tem 9 parágrafos. Qual o enfoque de cada parágrafo?

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Nome:

Data:

Qual o assunto principal do texto A civilização maia usava chocolate como dinheiro? Justifique.

Por que o chocolate se tornou um pouco mais parecido com moedas? Explique.

Freidel diz que o aumento das representações artísticas do cacau pode não indicar necessariamente maior importância como moeda. Por quê?

"Meu palpite é que uma mercadoria falhando não faria com que o sistema falhasse."

O que quer dizer esta afirmação. Explique.

Nome:

Data:

Leia novamente o título. Você concorda com o título deste texto? Justifique sua resposta.

Arte sugere que grãos de cacau eram uma moeda valiosa. Explique esta afirmação.

Pesquise imagens que representem as informações descritas nesse texto e cole-as a seguir.



Data:

Fonte: <https://xerpay.com.br/blog/origem-da-palavra-salario/#~:text=A%20origem%20da%20palavra%20sal%20%C3%A1rio%20est%C3%A1%20diretamente%20ligada%20ao%20Imp%20%C3%A1rio,Imp%20%C3%A1rio%20uma%20par%20%C3%A7%C3%A3o%20de%20sal>

A origem da palavra salário está diretamente ligada ao Império Romano, pois a palavra origina-se do latim “salarium”. Esse termo traduzia o que os soldados romanos recebiam pelos seus serviços prestados ao Império: uma porção de sal.

Esse tipo de pagamento durou por todo o Império Romano, cerca de 5 séculos. Os imperadores e povos romanos adoravam tanto o sal que ele era considerado uma espécie de dádiva (presente) da Deusa da Saúde. Só em meados do século XIV que o salário começou a existir de forma similar como o conhecemos hoje. Ou seja, uma forma de pagamento recebida após alguma prestação de serviço.

- salário base _____

- salário mínimo _____

- piso salarial _____

- salário profissional _____

- salário líquido _____

- salário bruto _____

Qual a diferença entre salário e remuneração? _____



Nome:

Data:

Cesta Básica são 13 alimentos: carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e manteiga. No Brasil, a quantidade de cada ingrediente varia de acordo com a tradição alimentar... de três grandes áreas do país: a Região Sudeste, as regiões Sul/Centro-Oeste e as regiões Norte/Nordeste. Mas não espere encontrar exatamente esses ingredientes nos kits que as empresas distribuem aos funcionários. “Os cardápios das cestas de alimentos são definidos em acordos entre patrões e empregados e têm pouco a ver com essa lista”, afirma o economista José Maurício Soares, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Então, para que serve a cesta básica? “Ela é um conceito abstrato, que mede se o poder de compra do salário mínimo consegue suprir as necessidades alimentares básicas de uma pessoa durante um mês”, diz a socióloga Cláudia Garcia Magalhães, da Prefeitura de São Paulo. Além de não ser um banquete, a cesta é fraca em certos nutrientes: ela não atende plenamente às necessidades de vitaminas e minerais, encontrados em frutas, verduras e legumes. Leia mais em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quais-produtos-compoem-a-cesta-basica/>

Construa uma tabela com os alimentos da cesta básica, pesquise o valor de cada alimento e escreva-os na tabela. Qual o valor total dos alimentos da cesta pesquisada?

Pesquise o valor da cesta básica em algumas capitais do Brasil. Construa um gráfico de barras com os valores em cada capital.

Em qual capital a cesta básica é mais cara e em qual mais barata?

Qual a diferença entre o valor mais alto e o mais baixo da cesta básica?



Nome:

Data:

Faça o cálculo das horas que um funcionário (o qual recebe um salário mínimo) precisa trabalhar para comprar a cesta básica de alimentos. Qual o percentual do salário mínimo gasto para a compra de uma cesta básica?

Escreva outros gastos que um trabalhador tem para pagar com o seu salário. Pesquise um valor aproximado para cada gasto e faça o cálculo do valor total.

Todo trabalhador que recebe até um salário mínimo tem em seu salário o desconto de 7,5% referente à Previdência Social. Qual o valor líquido do salário mínimo com o desconto da Previdência Social? Converse com sua turma e professor o que significa este desconto no salário para registrar nas linhas a seguir.

Nome:

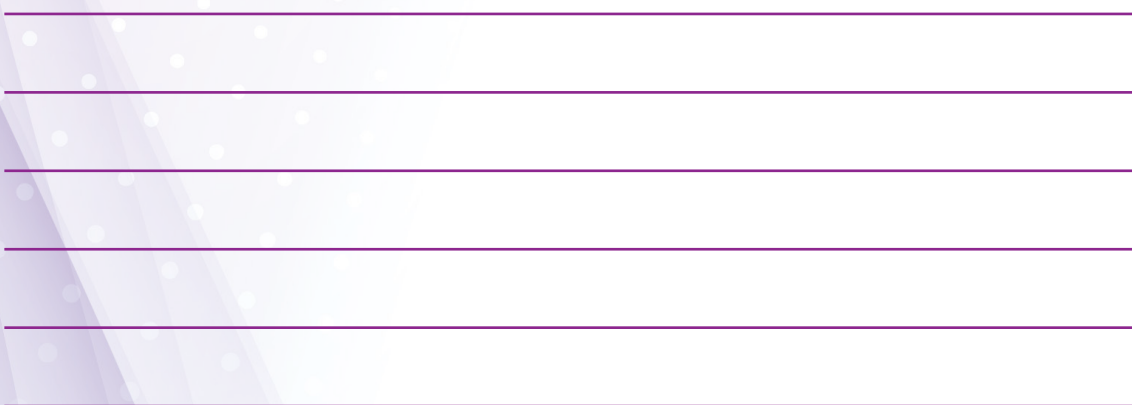
Data:

Para facilitar a leitura de números maiores que 1000, costuma-se apresentá-los de forma abreviada, usando uma vírgula.

Em 2021, a Previdência Social (RGPS) registrou déficit de R\$ 262,2 bilhões. O total do déficit previdenciário, somando o resultado do RGPS ao dos Regimes Próprios de Previdência (RPPS), que atendem o setor público civil, além de pagamento de pensões e inativos militares, alcançou R\$ 361,3 bilhões no ano (3,9% do PIB), em valores reais.

Fonte <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2022/janeiro/governo-central-encerra-2021-com-deficit-primario-de-r-35-bilhoes>

Observe que R\$ 262,2 bilhões representam 262.200.000.000, duzentos e sessenta e dois bilhões e duzentos milhões. Recorte de jornais ou revistas números maiores que 1.000, que estejam representados com vírgula. Cole-os no espaço a seguir e escreva-os com todos os seus algarismos e em palavras.



Nome:

Data:

Observe o folheto de promoções de um supermercado.



Análise a seguinte situação proposta. Fui do supermercado com R\$100,00, comprei 3 iogurtes, 2 pacotes de pão de queijo e um produto de limpeza. Quanto recebi de troco?

a) Escreva uma expressão numérica para representar a situação proposta.

b) Qual o valor do troco recebido?

c) Qual cálculo você fez primeiro?

Nome:

Data:

Expressão numérica é uma sequência de operações matemáticas. Na expressão numérica, primeiro efetuamos as multiplicações e divisões, na ordem que elas aparecem. Somente depois efetuamos as adições e subtrações, também na ordem em que aparecem. Nas expressões numéricas, podemos utilizar parênteses, chaves e colchetes. Estes servem para organizar os cálculos que devem ser realizados e a ordem de cada operação.

Ana foi em uma loja comprar uma calça no valor de R\$ 380,00, uma blusa de R\$ 215,00. Pagou R\$ 100,00 em dinheiro e parcelou o restante em 2 parcelas no cartão de crédito.

Observe a expressão numérica para esta situação:

$$[(380 + 215) - 100] : 2 =$$

Qual o valor de cada parcela da compra de Ana?

Como você realizou este cálculo?

Qual a ordem estabelecida no cálculo? Nas expressões numéricas com parênteses, colchetes e chaves, primeiro efetuamos os cálculos dentro dos parênteses; depois os cálculos dentro dos colchetes; e por fim, os cálculos dentro das chaves.

Escreva as expressões numéricas que correspondem às operações dadas a seguir, mas somente use parênteses quando for necessário.

a) Somei 24 com 38. Dividi o resultado por 8 _____

b) Dividi 81 por 9 e somei com 37 _____

c) Subtraí 154 de 348. Multipliquei a diferença por 6 _____

d) Multipliquei 18 pela soma de 14 com 57 _____

Nome:

Data:

Elabore duas situações problemas com expressão numérica, utilize parênteses e colchetes nas expressões.

Observe as sequências:

a) $\{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, \dots\}$

b) $\{81, 27, 9, \dots\}$

Qual o padrão de cada sequência? _____

Qual o número seguinte de cada sequência? _____

Como você encontrou este número?

Nome:

Data:

Dizemos que os números da primeira sequência são múltiplos de 3, a sequência vai aumentando de 3 em 3, ou seja, o número anterior é somado com 3. **Múltiplo de um número natural é todo resultado da multiplicação desse número por qualquer número natural.**

Duas pessoas saem de um mesmo ponto de uma pista de corrida. Uma das pessoas completa o percurso em 3 minutos e a outra em 5 minutos. Elas vão parar de correr quando se encontrarem novamente no ponto de partida. Depois de quanto tempo isso acontecerá?

Escreva um padrão destas sequências:

a) 0,12,24,36,48, _____

b) 1,15,30,45,60, _____

Um ônibus passa por um determinado ponto a cada 20 minutos e outro ônibus passa neste mesmo ponto a cada 30 minutos. Se os ônibus passarem juntos às 8h da manhã, qual o horário do próximo encontro?

Na sequência (81, 27, 9,...), os números são divisíveis por 3. Um número natural é divisível por outro natural, excluindo-se o zero, se a divisão entre eles é exata, ou seja, tem o resto zero. Quando observamos os padrões e regularidades, podemos estabelecer critérios de divisibilidade, ou seja, saber se um número é divisível por outro sem efetuar a divisão.

Observe que 2, 4, 6 são divisíveis por 2. Depois do 6 o próximo número divisível é $6 + 2 = 8$, o próximo é $8 + 2 = 10$ e assim por diante. Um número natural é divisível por 2 quando é par.

Veja este padrão:

12 é divisível por 3

$$1 + 2 = 3$$

24 é divisível por 3

$$2 + 4 = 6$$

93 é divisível por 3

$$9 + 3 = 12$$

Um número é divisível por 3 se a soma de seus algarismos é um número divisível por 3.

Nome:

Data:

Observe esta sequência:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Um número natural é divisível por 5 quando termina em 0 e 5. Um número natural é divisível por 10 quando termina em 0.

Pesquise outros critérios de divisibilidade:

4 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

Considere os números: 550, 1438, 3875, 3210, 4728, 100, 525. Quais deles são divisíveis por:

2 _____

3 _____

5 _____

10 _____



Nome:

Data:

Escreva alguns números que sejam divisíveis por

4

6

7

8

9

Cinco pessoas jantaram em um restaurante e receberam a conta no valor de R\$ 266,00. Para dividir esta conta entre as cinco pessoas para que cada uma pague um valor inteiro, quanto ficará de gorjeta?

Complete a tabela com os divisores dos seguintes números:

Número	Divisor
2	
3	
5	
7	
11	
13	
17	

Observe que esses números têm apenas o número 1 e o próprio número como divisores. Os números primos "geram", por meio de uma multiplicação, os outros números naturais (com exceção do 0 e do 1). Esses números são chamados de números primos (número é substantivo e primo adjetivo).

primo (latim primus,
substantivo masculino

1. Parente nascido de tio ou tia ou dos seus descendentes.
2. Parente distante.

adjetivo

3. Primeiro (ex: de prima importância).
4. [Figurado] Que é base ou fundamento essencial de alguma coisa.
5. [Aritmética] Que só é divisível por si próprio e por 1 (ex: número primo).

Fonte <https://dicionarioprimeram.org/primo>

Nome:

Data:

O crivo de Eratóstenes de 1 a 100

Eratóstenes de Cirene foi um importante geógrafo, matemático, astrônomo e filósofo pré-socrático. É considerado o pai da Geografia na Antiguidade, em função dos importantes estudos sobre as medições da Terra que realizou. Foi um dos principais cientistas e pensadores da Grécia Antiga. Criou um método para facilitar a identificação dos números primos. Consiste em eliminar os números composto de uma lista, de modo que sobrem apenas os números primos.

Fontes: <https://brainly.com.br/tarefa/26952562>; <https://matematicandonet.br/o-crivo-de-eratostenes-numeros-primos/>; <http://www.clickideia.com.br/portal/conteudos/c/34/21017>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	52
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- 1 • Pinte todo o quadrado que contém **1** de preto.
- 2 • Circule o número **2** e risque os seus múltiplos, pois eles não são primos.
- 3 • Circule o número **3** e risque todos os seus múltiplos.
- 4 • Circule o número **5** e risque todos os seus múltiplos.
- 5 • Continue esse processo até que não haja mais números riscados ou circulados.
- 6 • Os números circulados são os números primos existentes entre **1** e **100**.

a) Quais os números primos entre 30 e 60? _____

b) Qual o número par e primo? _____

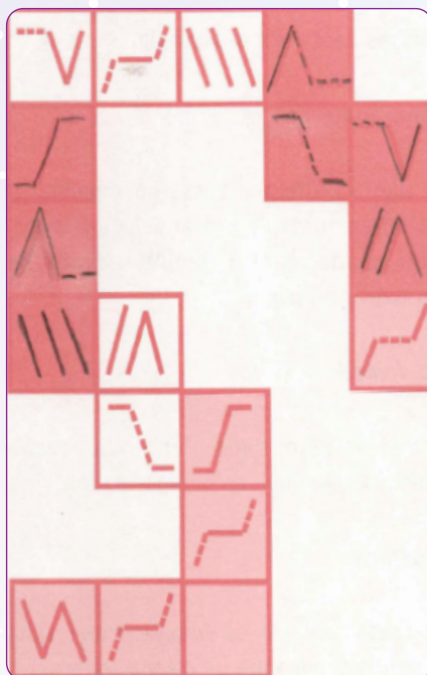
c) Existe o maior número primo? _____

d) O número 679 é primo? _____

Nome:

Data:

Observe a trilha sonora identificando linhas longas e curtas, ascendentes e descendentes, repetidas e únicas.



Fonte: MARES GUIA, R. L. e FRANÇA, C. C. Jogos pedagógicos para Educação Musical. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005, p.77.

Comente sobre a execução vocal realizada a partir do acompanhamento sonoro do professor.

Como foi a experiência de trabalhar a leitura e execução da trilha em grupo? Em qual extremidade vocês iniciaram a trilha?

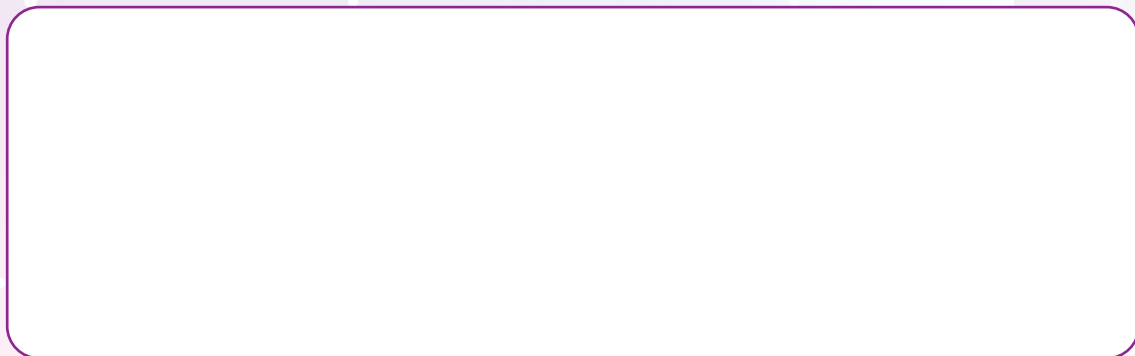
Qual foi o instrumento melódico selecionado pelo seu grupo para executar a trilha? Justifique a escolha.

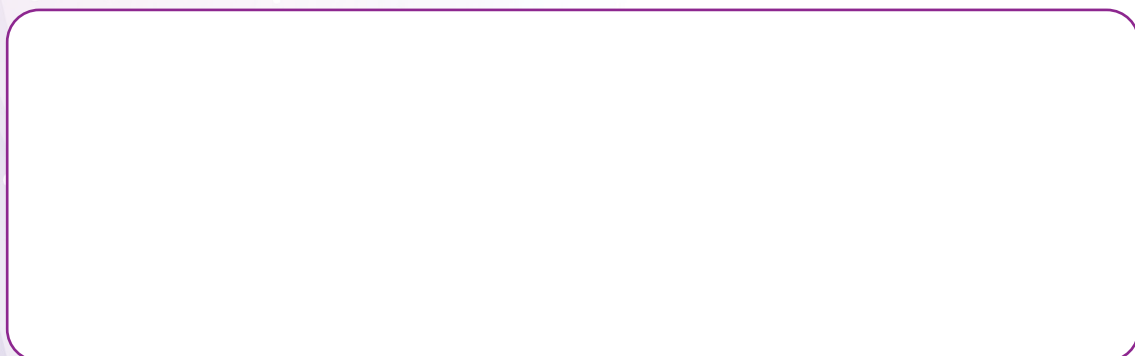
Qual a nota mais aguda e a mais grave que o seu grupo utilizou na execução com o instrumento?

Nome:

Data:

Copie o gráfico que você considerou mais fácil e o mais complexo, justificando suas escolhas.





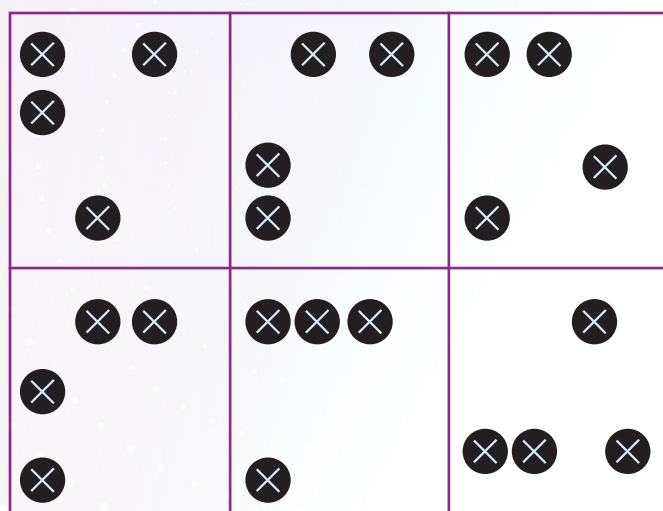
Nome:

Data:

Bingo com sons graves e agudos

Usando lápis marque os quadros de acordo com a ordem que serão executados, observando que cada quadro tem quatro sons.

Escolha 3 dos quadros abaixo e insira sons médios. Ensaie e apresente à turma o resultado. Descreva como foi a experiência e indique com qual instrumento você realizou a execução.



Comente a experiência de realizarem a leitura simultânea dos gráficos, iniciando em extremidades diferentes

Você sabia que essa experiência gerou uma textura polifônica? Pesquise o que é esse conceito e explique como você a percebeu durante a execução.

Nome:

Data:

Sequência sonora

Coloque nos quadros abaixo as sequências sonoras criadas pelo seu grupo e indique a fonte sonora utilizada para a execução.

Quais as palavras que vocês escolheram para realizar a leitura dos quadros? Justifique sua resposta.

Name: _____ Data: _____

Name:

Date:

Gráficos com sons de animais

Indique nos quadros as características dos sons dos animais que você escolheu observando suas características sonoras de duração, altura, intensidade, timbre e repetição, e o nome e uma imagem do animal.

[illegible]

Quando substituímos a leitura sonora por sons de animais você considerou mais fácil ou mais complexa a realização da leitura? Descreva essa experiência.



Nome:

Data:



O que a 'perda' de um dinossauro incomum revela sobre como os países ricos exploram o Sul Global

Em dezembro de 2020, o mundo da paleontologia se maravilhou com a descoberta de um espécime raro de dinossauro chamado *Ubirajara jubatus*, que recebeu o nome de “senhor das lanças” na língua tupi do Brasil e a palavra latina para “crista”. O animal único tinha penas e quatro pontas perto do pescoço. O fóssil de dinossauro de 110 milhões de anos teria sido contrabandeado para a Alemanha em 1995. Legalmente, o tesouro natural não poderia ter sido retirado do Brasil. Mas 25 anos depois, estava sob os cuidados de cientistas do Museu Estadual de História Natural de Karlsruhe.

Agora, o *jubatus Ubirajara* desapareceu. Fisicamente, permanece em Karlsruhe. Mas, em termos científicos, está perdido no limbo das espécies. Depois que o estudo foi publicado, protestos sobre a propriedade do fóssil forçaram a revista científica *Cretaceous Research* a retirar o artigo. O *Ubirajara* desapareceu. Quando o escândalo passou e a poeira baixou, muitas pessoas no mundo da paleontologia começaram a fazer perguntas. E um assunto anteriormente tabu veio à tona: o colonialismo.

Durante a era colonial, era comum que as potências imperiais extraíssem fósseis de suas colônias e os levassem de volta para casa para expor e estudar. “Agora, o que está acontecendo é a ciência do paraquedas, onde cientistas dos países mais ricos vão aos países mais pobres, coletam fósseis e informações e depois os levam para suas instituições, onde os estudam”, explica a paleontóloga Nussabih Raja-Schoob, da Universidade de Nuremberg na Alemanha. Ela ressalta que “não há uma troca de conhecimento com pesquisadores locais, à semelhança do que acontecia na época colonial”. Os paleontólogos estão aproveitando os recursos naturais sem deixar nada para trás em troca – nem contribuindo para o conhecimento local nem para a formação educacional.

Raja-Schoob é um dos sete paleontólogos por trás de um estudo sobre a ciência do pára-quedas que descobriu que, embora alguns dos depósitos fósseis mais ricos do planeta estejam em países em desenvolvimento, durante os últimos 30 anos, 97% dos dados fósseis foram produzidos por cientistas em países ricos. De acordo com a pesquisa, o legado do colonialismo criou um “desequilíbrio de poder global na paleontologia”. “Nossas descobertas mostram que a história e a economia coloniais influenciam os padrões que observamos na paleontologia. Ver isso tão claramente através dos dados foi a maior surpresa para todos”, diz Raja-Schoob.



Nome:

Data:

De acordo com o estudo, os Estados Unidos são o país que mais estuda fósseis, mas muitos foram escavados em sua terra natal. Os próximos da lista são Alemanha, Reino Unido e França, que todos, proporcionalmente, exploram muitos fósseis de países terceiros, geralmente sem colaboração local. “Acho que pesquisadores de todo o mundo, principalmente os dos países mais ricos, devem pensar nas consequências de não se comprometer com as comunidades locais e com os pesquisadores de um país, quando estão pesquisando no exterior”, diz Raja-Schoob.

O problema envolve várias questões diferentes. Primeiro, há os cientistas de países ricos que compram fósseis no mercado negro ou os exportam ilegalmente. Depois, há aqueles que fazem pesquisas em outros países sem compartilhar seus conhecimentos ou colaborar com pesquisadores locais. E, por fim, há a questão dos paleontólogos que aproveitam os desequilíbrios históricos para publicar pesquisas sobre fósseis extraídos décadas atrás.

Essas más práticas não são apenas um problema ético, mas também uma tragédia científica. “A paleontologia é uma ciência que depende muito do contexto em que tudo se encontra”, diz Juan Carlos Cisneros, da Universidade Federal do Piauí. “Se você encontrar um dinossauro no Brasil, você não vai apenas escavar aquele dinossauro. Você verá tudo ao seu redor: fósseis de outras espécies, de onde veio, de que nível. Quando você pega um fóssil no mercado negro, tudo isso se perde. Às vezes, os fósseis até foram adulterados. Essa informação se perde e não pode ser recuperada. É uma ciência ruim”.

A controvérsia sobre a propriedade do Ubirajara desencadeou uma conversa global sobre o legado do colonialismo na paleontologia. Quanto ao próprio fóssil, a disputa sobre se pertence à Alemanha ou ao Brasil ainda não foi resolvida.

Fonte: texto original escrito por Javier Salas, publicado em El País. Disponível em: <https://englishelpais.com/science-tech/2022-04-14/what-the-loss-of-an-unusual-dinosaur-reveals-about-how-rich-countries-exploit-the-global-south.html>



Leia o texto e explique por que a palavra perda no título está entre aspas.

Nome:

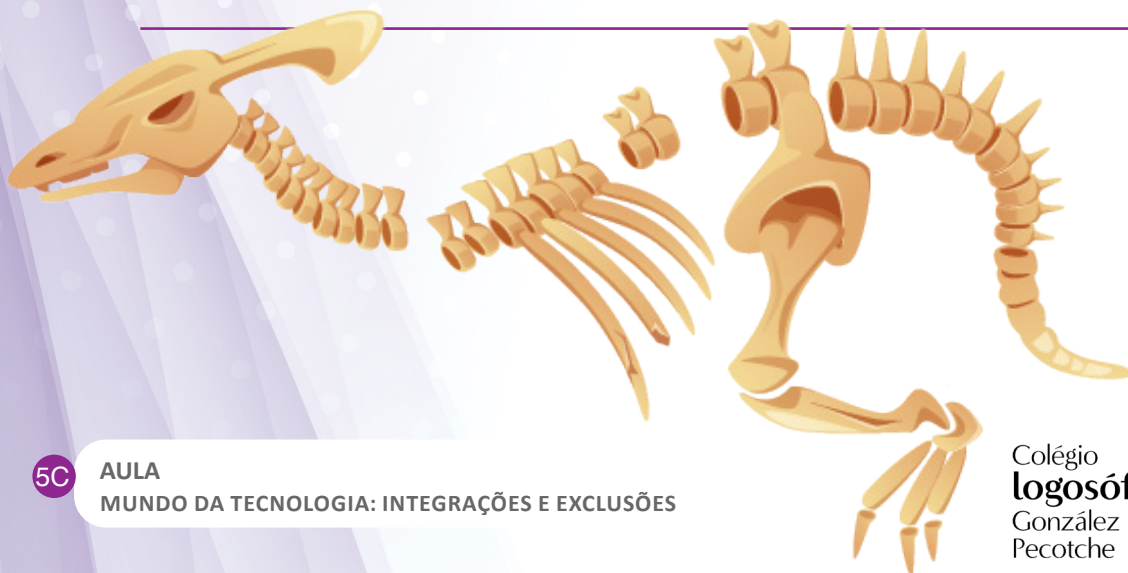
Data:

Observe que no segundo e terceiro parágrafo do texto **O que a 'perda' de um dinossauro incomum revela sobre como os países ricos exploram o Sul Global** aparece a palavra agora. Explique o sentido desta palavra em cada parágrafo.

Procure no texto as palavras: mas, mais, trás e atrás. Leia os parágrafos onde estão estas palavras e explique o significado de cada uma.

Explique qual o sentido da expressão que está entre aspas.

De acordo com a pesquisa, o legado do colonialismo criou um “desequilíbrio de poder global na paleontologia”.



Nome:

Data:

Leia.

“Se você encontrar um dinossauro no Brasil, você não vai apenas escavar aquele dinossauro. Você verá tudo ao seu redor: fósseis de outras espécies, de onde veio, de que nível. Quando você pega um fóssil no mercado negro, tudo isso se perde. Às vezes, os fósseis até foram adulterados. Essa informação se perde e não pode ser recuperada. É uma ciência ruim.”

- O que é mercado negro?

- O que significa a informação: É uma ciência ruim?

Converse com outras pessoas sobre esta afirmação: Essas más práticas não são apenas um problema ético, mas também uma tragédia científica. Releia o texto e registre nas linhas a seguir qual o sentido desta afirmação de acordo com o texto.

Nome:

Data:

Historicamente, no desenvolvimento da ciência, a forma e o conteúdo da Arte têm contribuído significativamente para a evolução dos seus estudos.

O artigo **Descrição dos métodos paleoartísticos para reconstruções de animais e vegetais fósseis** disponível em https://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/vl3_2/PDFI3_2/TDI73-3.pdf, por exemplo, descreve conceitos e etapas dos processos de reconstrução paleoartística, estabelecendo metodologias e critérios de reconstruções individuais que podem ser aplicados a qualquer organismo, animal ou vegetal para a disseminação de informações de descobertas paleontológicas. As técnicas apontadas pelo artigo são:

Técnica 1 - Lápis HB e 6B em papel sulfite A4.

Técnica 2 - Tinta nanquim preta e branca e caneta nanquim preta em sulfite.

Técnica 3 - Aguada de tinta acrílica e lápis de cor aquarelável em papel canson A4.

Técnica 4 - Tinta acrílica em tela

Técnica 5 - Ilustração digital

Técnica 6 - Tinta acrílica em papel tipo canson A4.

Segundo o artigo, a técnica 1 (Lápis HB e 6B em papel) pode servir como primeira etapa nas reconstruções, pois é adequada para realização de esboços. O texto ressalta que em uma reconstrução individual, o organismo fóssil deve apresentar, como resultado, o aspecto que esta espécie teria em vida, de forma mais correta e natural possível. Para isso, o trabalho de reconstrução deve ser executado usando todas as informações e proporções anatômicas presentes no fóssil estudado.

Após observar as ilustrações apresentadas no artigo que exemplifica as técnicas citadas, destaque no texto, **O que a 'perda' de um dinossauro incomum revela sobre como os países ricos exploram o Sul Global**, as características do *Ubirajara Jubatus*.

Em seguida, escolha a técnica paleoartística que mais lhe chamou atenção (desconsidere a técnica 1 neste momento) e aprofunde seu conhecimento sobre ela. Apresente aqui as características que você considerou mais relevante para o desenvolvimento desta técnica.

Nome:

Data:

Desenvolva o esboço do *Ubirajara jubatus* considerando as características destacadas e a técnica pesquisada.

Esboço do *Ubirajara jubatus*"

Técnica: Lápis HB e 6B em papel sulfite A4

Representação final do *Ubirajara jubatus*"

Técnica: _____

Nome:

Data:

Apesar de todo potencial da arte digital, as reconstruções tradicionais nunca irão desaparecer. O desenho, a pintura e a escultura são valorizados por todo seu aspecto artesanal, além de serem modalidades de artes ainda mais acessíveis. A ilustração paleontológica, por exemplo – que entendemos pela representação gráfica por meio do desenho de materiais fósseis com o objetivo de ilustrar as publicações científicas –, mesmo com o advento da fotografia não caiu em desuso. Ela era a única forma de ilustrar os materiais em descrições de artigos antigos, mas hoje ainda é popular. Ela é utilizada inclusive em associação a fotografias. A ilustração paleontológica captura alguns aspectos às vezes difíceis de serem percebidos em retratos e da mesma forma isso acontece entre as artes tradicionais e a arte digital.

Fonte: texto original escrito por Tito Aureliano, intitulado "Reconstituição paleontológica" – a arte em auxílio da paleontologia : paleoarte !". Disponível em: <https://www.blogs.unicamp.br/colecionadores/2010/10/27/reconstituicao-paleontologica-a-arte-em-auxilio-da-paleontologia-paleoarte/>

De acordo com a informação acima o que o autor chamou de arte tradicional?

Por quais motivos esta arte não desaparecerá diante da arte digital?

Além desses, quais motivos você consegue pensar? Registre-os nas linhas a seguir.

Nome:

Data:

O desenho, a pintura e a escultura são materialidades da linguagem das Artes Visuais. Após rever e apresentar no espaço que segue o conceito de bidimensional e tridimensional, aponte quais materialidades citadas são bidimensionais e quais são tridimensionais.

Bidimensional _____

Tridimensional _____

Materialidades _____

Após representar de forma bidimensional o *Ubirajara jubatus*, experimente representá-lo de forma tridimensional. Uma impressora 3D seria muito bem-vinda nesta atividade, mas como experiência para aprimorar nossa destreza manual e vivenciarmos uma experiência estética diferente da anterior, vamos reconstituir o animal utilizando algum material que nos possibilite dar volume à representação feita anteriormente. Desta vez vamos situá-lo, representando também o contexto em que provavelmente habitava. Escolha o material que mais lhe pareça conveniente para esta atividade.

Nome:

Data:

Você já assistiu o filme Jurassic Park? Nele o bilionário John Hammond contrata uma equipe de cientistas que estudam genética para criar um parque temático onde habitam dinossauros clonados, porém a manipulação desenvolvida pelo homem não sai como esperado. O nome desta franquia de filmes faz relação a um dos períodos da Era Mesozóica, o período Jurássico; pesquise em quais períodos os dinossauros e outros animais extintos apresentados no filme surgiram.



Tiranossauro Rex

PERÍODO

Fonte: <https://brign.com/jurassic-park-iv/44231/news/teoria-tiranossauro-rex-de-jurassic-world-pode-ter-dna-humano>



Pterossauro

PERÍODO

Fonte: <https://www.ufsm.br/midias/arco/post476/>



Velociraptor

PERÍODO

Fonte: <https://www.einerd.com.br/jurassic-world-dominio-baby-blue/>



Triceratops

PERÍODO

Fonte: <https://serialcookies.com.br/deveriamos-recriar-especies-extintas/>



Braquiossauro

PERÍODO

Fonte: <https://www.einerd.com.br/critica-jurassic-world-2-inova-surpreende-e-presta-homenagem-ao-seu-passado/>

Nome:

Data:

Por que os roteiristas decidiram colocar o nome do Período Jurássico no filme, sendo que os principais dinossauros apresentados não surgiram neste momento geológico?

Os filmes de ficção científica utilizam-se de conhecimentos da ciência, porém devemos ter cuidado já que, muitas vezes, a dramatização prevalece. Você acha que na franquia dos filmes do Jurassic Park os fatos científicos foram demonstrados com total clareza? Justifique.

O primeiro e mais importante ponto dramatizado pelo filme é a possibilidade de recriar dinossauros a partir do DNA recuperado de mosquitos preservados em âmbar. Infelizmente, até hoje nunca foi encontrado DNA de dinossauros. Mesmo o âmbar (resina vegetal fossilizada) sendo um ótimo material para preservação de fósseis, ainda, a estrutura química do DNA não resiste a tal passagem de tempo. Os fósseis dos quais os cientistas extraem o DNA de dinossauros no filme têm 70 milhões de anos, ou até mais (nenhum registro de DNA resistiria tanto tempo).

Compreendendo como os filmes podem alterar os fatos científicos, pesquise outros pontos do filme que não condizem com os conhecimentos da ciência até o momento atual.

Nome:

Data:

Leia.

A complexa ocupação das Américas

Estudos apresentam nova data para a entrada humana no continente, mas ainda não explicam toda a diversidade genética das populações nativas.

Dois estudos internacionais publicados nesta terça-feira, 21 de julho, completam algumas lacunas da complexa e controversa história de ocupação das Américas pelos seres humanos. Apresentados simultaneamente por grupos concorrentes em revistas também concorrentes – a norte-americana *Science* e a britânica *Nature* –, os trabalhos ampliam um pouco o que se conhece sobre a conquista da última grande extensão de terra do planeta (com exceção da Antártida) pelo *Homo sapiens*, mas também deixa em aberto questões que, segundo os pesquisadores, somente poderão ser esclarecidas com novos dados arqueológicos e genéticos.

Os ancestrais dos povos nativos das Américas chegaram ao continente em uma única leva migratória, que teria ocorrido há no máximo 23 mil anos, afirma o grupo do biólogo dinamarquês Eske Willerslev, da Universidade de Copenhague, no artigo da *Science*. Vindos do extremo leste da Ásia, esses pioneiros teriam alcançado o continente depois de permanecerem estacionados quase 8 mil anos na Beríngia, uma vasta extensão de terras, hoje submersas, que então conectava a Sibéria, na Ásia, ao Alasca, na América do Norte.

Os dados genéticos obtidos por ele e seus colaboradores, entre eles a arqueóloga brasileira Niède Guidon, sugerem que, por volta de 13 mil anos atrás, essa população ancestral separou-se em duas. Uma delas, com distribuição restrita ao norte do continente, teria originado o povo Atabascano, no interior do Alasca, e outros grupos ameríndios da América do Norte, como os Chipewyan, Cree e Ojibwa. A outra teria se espalhado pelo sul da América do Norte e o restante do continente, gerando a maior parte das demais etnias, que em geral tem traços físicos semelhantes aos dos asiáticos.

Esse modelo, porém, não apresenta uma solução convincente para achados na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Entre 12,5 mil e 9 mil anos atrás, ali vivia uma população com feições faciais parecidas com a dos africanos, mais próximas às dos nativos da Austrália e da Melanésia, na região sul do Oceano Pacífico. Também não explica completamente como algumas populações nativas atuais da América do Sul, como o povo indígena Suruí, de Rondônia, na Amazônia, compartilha uma parte de seu material genético com os povos do Pacífico Sul.

Nome:

Data:

Já o estudo publicado na Nature confirma que, além dos Suruí, o povo Karitiana, também de Rondônia, e os Xavantes, que habitam uma área de Cerrado no Mato Grosso, guardam uma semelhança genética que varia de 1% a 2% com populações aborígenes da Austrália, da Nova Guiné e das ilhas Andaman, no Golfo de Bengala.

Nesse trabalho, o geneticista David Reich, da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, e seus colaboradores brasileiros Maria Cátira Bortolini e Francisco Salzano, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Tábita Hünemeier, da Universidade de São Paulo (USP), e Maria Luiza Petzl-Eler, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), concluem que as características genéticas típicas de populações nativas do Pacífico Sul só poderiam ter sido introduzidas no continente pela entrada de uma segunda leva migratória.

Os viajantes desse segundo grupo migratório seriam descendentes de uma população mestiça resultante do cruzamento de povos da Melanésia com asiáticos. Os pesquisadores deram a esse grupo o nome de população Y, inicial da palavra Ypýkuera, que significa ancestral em tupi. Ao chegar à Amazônia, esse grupo se misturou com os primeiros americanos, de feições mais asiáticas. Para Reich e seus colaboradores brasileiros, os Suruí, os Karitiana e os Xavante atuais seriam descendentes dessa miscigenação.

Para chegar a um quadro mais completo, que explique melhor a ocupação do continente e as características genéticas dos povos nativos antigos e atuais, os pesquisadores afirmam que é necessário obter mais dados arqueológicos e genéticos.

Fonte: Revista de Pesquisa da FAPESP, 2015, disponível no link
<https://revistapesquisa.fapesp.br/a-complexa-ocupacao-das-americas/>

Qual o tema central do texto **A complexa ocupação das Américas**?

Qual a relação das informações desse texto com os temas estudados?

Nome:

Data:

Este texto foi publicado na revista da FAPESP. Qual o objetivo dessa revista? O que é FAPESP?

Liste as informações apresentadas nesse texto que você ainda não sabia, ou seja, escreva os assuntos que você está aprendendo.

O que você descobriu e aprendeu ao ler este texto?

Nome:

Data:

Imagine que as informações abaixo fossem sobre uma pessoa, como ficaria a escrita, concordância, deste parágrafo? Reescreva os parágrafos nas linhas a seguir.

- Os ancestrais dos povos nativos das Américas chegaram ao continente em uma única leva migratória, que teria ocorrido há no máximo 23 mil anos, afirma o grupo do biólogo dinamarquês Eske Willerslev, da Universidade de Copenhague, no artigo da Science. Vindos do extremo leste da Ásia, esses pioneiros teriam alcançado o continente depois de permanecerem estacionados quase 8 mil anos na Beríngia, uma vasta extensão de terras, hoje submersas, que então conectava a Sibéria, na Ásia, ao Alasca, na América do Norte.

- Os viajantes desse segundo grupo migratório seriam descendentes de uma população mestiça resultante do cruzamento de povos da Melanésia com asiáticos. Os pesquisadores deram a esse grupo o nome de população Y, inicial da palavra Ypýkuera, que significa ancestral em tupi.

Leia com atenção.

A concordância verbal ocorre quando o verbo de flexiona para concordar com o sujeito gramatical. Essa flexão verbal é feita em número (singular ou plural) e em pessoa (1.^a, 2.^a ou 3.^a pessoa).

A concordância nominal ocorre quando há flexão de um termo (artigo, adjetivo, pronome,...) para concordar com um substantivo. Essa flexão é feita em gênero (masculino ou feminino) e em número (plural ou singular).

Fonte: <https://www.normacultacombr/concordancia-verbal-e-nominal/>

Leia novamente o texto **A complexa ocupação das Américas** e identifique nas frases ou orações ou parágrafos os tipos de concordância. Registre abaixo a análise que você fez.

Nome:

Data:

As relações de paleontologia e arte são impressionantes e essenciais para a construção de novos conhecimentos científicos. Por meio da reconstrução morfológica dos seres vivos é possível compreender com mais clareza a sua forma e até cores. Muitas destas descobertas nos surpreendem, como é o caso do Velociraptor, que sua reconstrução artística mais atual não representa aquele famoso lagarto como é apresentado nos filmes de ficção científica.

Em 2015 foi descoberto um fóssil de um dinossauro alado - um ancestral do velociraptor - que os cientistas acreditam que estivesse prestes a se tornar um pássaro. O fóssil de 125 milhões de anos indica que muitos outros dinossauros, inclusive os velociraptors, se pareceriam com "grandes aves assassinas".

Ele tem braços curtos e é coberto por penas, com asas cobertas por camadas de penas. Apesar de ser um dinossauro e um parente próximo do velociraptor, ele se parece exatamente com um peru ou um abutre.

John Nudds, palestrante sênior de paleontologia da Universidade de Manchester

O estudo sobre a descoberta, feito pela Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, e a Academia Chinesa de Ciências Geológicas, foi publicado no periódico científico Scientific Reports. GILL, Victoria. **Ancestral de velociraptor era um 'dragão com asas'**, 2015. <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/07/150716-velociraptor-asas-rb>

Acesse o site para descobrir a aparência deste animal e ler mais sobre a descoberta. Pesquise outras espécies de dinossauros para compreender a sua real morfologia. Pode registrar nas linhas abaixo um pouco da sua descoberta.

Produzir um fóssil

Materiais

Areia, caixa (pode ser usada uma embalagem de leite cortada ao meio ou bandeja), gesso e água.

Procedimentos

Coloque a areia úmida na caixa e reproduza a pegada desejada criando uma pressão contra a areia, como se fosse um molde.

Peça ajuda para a professora para a preparação do gesso. Esta proporção deve ser seguida: 100g de gesso necessitam de 40mL de água.

Faça um contramolde da sua pegada enchendo o espaço com gesso preparado. Espere secar completamente para desenformar.

Name:

Data:

Você estudou vários assuntos dentre eles tecnologia e conhecimento. Qual relação entre estes conceitos? Leia notícias e reportagens sobre tecnologia com enfoque na inclusão e exclusão social. Pense em vários contextos e situações e escreva um texto em que predomine a dissertação para defender a seu ponto de vista.

[illegible]

Nome:

Data:

Cecília Meireles (1901 – 1964) foi uma notória escritora brasileira que nasceu no Rio de Janeiro. Considerada uma das maiores poetisas nacionais, a autora foi um dos nomes que mais se destacou no contexto do modernismo brasileiro. (<https://www.pensador.com/melhores-poemas-de-cecilia-meireles/>). Leia mais sobre esta escritora e descubra poemas e poesias dela, abaixo estão dois como sugestão.

Ou isto ou aquilo

Ou se tem chuva e não se tem sol,
ou se tem sol e não se tem chuva!

Ou se calça a luva e não se põe o anel,
ou se põe o anel e não se calça a luva!

Quem sobe nos ares não fica no chão,
quem fica no chão não sobe nos ares.

É uma grande pena que não se possa
estar ao mesmo tempo nos dois lugares!

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce,
ou compro o doce e gasto o dinheiro.

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...
e vivo escolhendo o dia inteiro!

Não sei se brinco, não sei se estudo,
se saio correndo ou fico tranquilo.

Mas não consegui entender ainda
qual é melhor: se é isto ou aquilo.

Cecília Meireles

Leilão de jardim

Quem me compra um jardim com flores?
Borboletas de muitas cores,
lavadeiras e passarinhos,
ovos verdes e azuis nos ninhos?

Quem me compra este caracol?
Quem me compra um raio de sol?
Um lagarto entre o muro e a hera,
uma estátua da Primavera?

Quem me compra este formigueiro?
E este sapo, que é jardineiro?
E a cigarra e a sua canção?
E o grilinho dentro do chão?

(Este é o meu leilão.)

Cecília Meireles

Nome:

Data:

A criatividade, o brincar com as palavras e o encanto da mistura de sentidos e significados enriquece o nosso dia a dia e nossos contextos. O espaço abaixo é uma oportunidade de brincar de escritor(a), como também de ilustrador(a).